

## 投资者情绪与股票的横截面收益【中泰金工“文献掘金”系列三】

### 报告摘要

#### ◆ 推荐语

对投资者情绪的研究在经典金融学理论中没有受到重视。而本文作者对这种观点提出了质疑，他们使用理论论证、事件分析和数据实证来证明：**广义的投资者情绪具有显著的横截面效应**。投资者情绪的波动对那些高度主观估值且难以套利的证券有更大的影响。当期初情绪指标较低时，这类股票有相对较高的后续回报。

#### ◆ 摘要

本文致力于研究投资者情绪如何影响股票的横截面收益。我们预测，投资者情绪的波动对那些高度主观估值且难以套利的证券有更大的影响。与这一预测一致的是，我们发现**当期初情绪指标较低时，小盘股、年轻股、高波动股票、不赢利的股票、不分红的股票、极端成长股和逆境反转股的后续回报相对较高**。另一方面，当情绪高涨时，这些类别的股票后续回报相对较低。

#### ◆ 文献信息

Baker, Malcolm, and Jeffrey Wurgler. "Investor Sentiment and the Cross Section of Stock Returns." *Journal of Finance* 61, no. 4 (August 2006): 1645 – 1680.  
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00885.x>

### 相关报告

《【中泰金工“文献掘金”系列一】

52 周高价与动量投资》

《【中泰金工“文献掘金”系列二】

动量有它的时刻》

#### ◆ 作者信息

Malcolm Baker, Robert G. Kirby Professor of Business Administration at the Harvard Business School.

Jeffrey Wurgler is at the NYU Stern School of Business and the National Bureau of Economic Research.

#### 风险提示：

本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计和测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；模型结论基于统计工具得到，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考。本报告提到的任何基金产品不构成任何投资收益的保证或投资建议。报告主体内容依据英文文献翻译而来，存在因语法语义理解等问题导致的与原文献内容不一致的风险。

分析师：李新春

执业证书编号：S0740520080002

电话：18019761462

Email: lixc@r.qlzq.com.cn

研究助理：汤伟杰

电话：18217397163

Email: tangwj@r.qlzq.com.cn

## 正文目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. 引言 .....                    | 3  |
| 2. 情绪对横截面的理论影响 .....           | 5  |
| 2.1. 情绪的横截面差异 .....            | 5  |
| 2.2. 套利中的横截面变动 .....           | 6  |
| 3. 投资者情绪相关大事件回顾，1961-2002..... | 7  |
| 4. 实证方法和数据.....                | 9  |
| 4.1. 实证经验方法 .....              | 9  |
| 4.2. 特征和收益 .....               | 9  |
| 4.3. 投资者情绪 .....               | 11 |
| 5. 实证检验 .....                  | 16 |
| 5.1. 排序法检验 .....               | 16 |
| 5.2. 多空组合的回归检验 .....           | 19 |
| 5.3. 对早先数据的简要回顾 .....          | 23 |
| 5.4. 系统性风险 .....               | 24 |
| 5.5. 盈利公告收益的预测性回归 .....        | 26 |
| 6. 结语 .....                    | 27 |

## 1. 引言

投资者情绪研究在经典金融学理论中没有受到重视。相反，经典理论认为理性投资者之间的竞争将导致一种均衡；在这种均衡中，价格等于预期现金流的理性贴现价值，并且预期收益的横截面仅取决于系统风险的横截面。即使一些投资者在经典理论的框架下是非理性的，他们的需求也会被套利者抵消，因此对价格没有重大影响。

在本文中，我们提出了投资者情绪可能对股票价格横截面产生显著影响的证据。我们从简单的理论预测开始。由于错误定价是在存在约束性套利限制的情况下不知情的需求冲击的结果，我们预测，当基于情绪的需求或套利约束在不同股票之间存在差异时，广泛的情绪浪潮具有横截面效应（即，不会简单地同等地提高或降低所有价格）。在实践中，这两个截然不同的渠道导致了相当相似的预测，因为那些可能对投机需求最敏感的股票，那些估值高度主观的股票，往往也是风险最高、套利成本最高的股票。具体地说，理论提出了两个不同的渠道，通过这两个渠道，某些公司的股票——较新的、较小的、更不稳定的、无利可图、不支付股息、陷入困境或具有极端增长潜力的公司——的股票可能更多地受到投资者情绪变化的影响。

为了对这一预测进行实证研究，并更切实地了解投资者情绪这个本质上难以捉摸的概念，我们首先总结了从1961年到互联网泡沫期间美国市场情绪的起伏。这一总结是基于故事的描述，因此其性质只能是对情绪波动的提示性事后描述。尽管如此，它的基本信息似乎与我们的理论预测大致一致，并表明有必要进行更严格的测试。

我们的主要实证方法如下。由于情绪驱动的错误定价的横截面模式很难直接识别，我们研究了股票回报的横截面可预测性模式是否依赖于期初情绪的替代。例如，年轻公司相对于老公司的未来回报较低，条件是期初情绪的替代指标价值较高，这与年轻公司在事前相对高估是一致的。像往常一样，我们注意到了联合假设问题，即我们发现的任何可预测模式实际上都反映了对系统风险的补偿。

第一步是收集投资者情绪的代理指标，我们可以将其用作时间序列的条件变量。由于没有完美和/或相反的投资者情绪指标，我们的方法必然是基于实践的。具体地说，我们考虑了最近工作中提出的一些代理指标，并基于它们的第一主成分形成了一个综合情绪指数。为了降低这些指标与系统性风险有关的可能性，我们还根据情绪指标形成了一个指数，这些指标已经与几个宏观经济状况正交化。这些情绪指数显式地可以看出与历史上对泡沫和崩盘的描述一致。

我们随后测试股票后续收益与期初情绪变化间的横截面效应。使用1963至2001年间的月度股票回报，

我们首先根据几个公司特征形成等权十组投资组合。（我们的理论预测，经验结果证实，大公司受情绪影响较小，因此价值权重往往会掩盖相关模式。）

然后，我们根据期初的情绪水平，在十分组的平均回报率中寻找范式。我们发现，当情绪较低（低于样本平均水平）时，小盘股获得特别高的后续收益，而当情绪较高（高于平均水平）时，根本不存在规模效应。当我们对其他公司特征进行排序时，条件模式甚至更加尖锐。当情绪低迷时，非常年轻（新上市）的股票的后继回报比老股票高，高波动的股票比低波动的股票高，不赢利的股票比盈利的股票高，不支付股息的股票比分红的股票高。当情绪高涨时，这些模式完全颠倒过来。换句话说，几个没有任何无条件预测力的特征实际上在假设的方向上显示出翻转符号的预测能力，如果限定了某个条件，这些是我们不同于以往的发现。尽管早期的数据没有那么丰富，但其中一些模式在 1935 年至 1961 年的样本中也很明显。

这些排序结果还表明，情绪以类似的方式影响极端增长和陷入困境的公司。注意到，当股票按销售增长、账面价值比或外部融资活动分为十组时，成长型和陷入困境的公司往往处于相反的极端，而更“稳定”的公司处于中间十进制。我们发现，当情绪低迷时，两个极端的股票随后的回报相对于其无条件平均水平尤其高，而处于中间十进制的股票受情绪影响较小。（然而这一结果对 BM 并不显著）。条件差别上的这种 U 型模式也与理论预测大体一致：极端成长型和陷入困境的公司的估值都相对主观，相对难以套利，因此应该认为它们最受情绪影响。同样，请注意，这种耐人寻味的条件模式将在无条件研究中平均消除。

随后我们考虑回归分析方法，使得我们可以控制规模和估值因子间的协同作用，因子构造方法使用了 Fama-French (1993)。我们使用情绪指数来预测各种高减低投资组合的回报（就情绪敏感性而言）。不出所料的是，鉴于我们的十分组投资组合是等权重的，而且我们考察的几个特征与规模相关，纳入小市值因子作为控制往往会降低可预测性的程度，尽管一些预测能力仍保留下来。

然后，我们转向经典的另一种解释，即它们略微反映了一种复杂的系统性风险补偿模式。这一解释将通过理性的全市场风险溢价的时间变化或风险的横截面模式（即贝塔负荷）的时间变化来解释可预测性证据。进一步的测试让人们对这些假说产生了怀疑。我们直接测试了第二种可能性，没有发现可预测性模式和 Beta 模式与市场回报或消费增长之间的联系。如果风险不随时间变化，那么第一种可能性不仅需要风险溢价随时间变化，还需要符号变化。

简而言之，这将要求在我们的样本期的一半（情绪相对低迷的时候），年龄较大、波动性较小、盈利和/或支付股息的公司实际上需要比非常年轻、高度波动、无利可图和/或不支付股息的公司更高的风险溢价。这是违反直觉的。研究结果的其他方面也表明，系统性风险并不是一个完整的解释。

以下结果在最近的几个主题之上挑战了股票价格横截面的经典观点。首先，这些结果补充了之前关于情绪有助于解释收益时间序列的工作（Kothari 和 Shanken(1997)，Neal 和 Wheatley(1998)，Shiller(1981,2000)，Baker 和 Wurgler(2000)）。Campbell 和 Cochrane(2000)，Wachter(2000)，Lettau 和 Ludvigson(2001)，以及 Menzly，Santos 和 Veronesi(2004) 研究。有条件的系统性风险的影响；这里我们以投资者利益为条件。Daniel 和 Titman(1997) 检验了一个基于特征的预期收益横截面模型；我们将他们的规范扩展到一个基于条件特征的模型。Shleifer(2000) 回顾了早期关于感知和有限套利的工作，这是本文的两个关键组成部分。Barberis 和 Shleifer(2003)，Barberis，Shleifer 和 Wurgler(2005)，Peng 和 Xiong(2004) 讨论了类别水平的交易，以及 Fama 和 French(1993) 对相似规模和账面市值比的股票的分类；对具有相似特征的股票类别的不知情需求冲击是我们结果的核心。最后，我们扩展和统一了情绪、IPO 和小额股票回报之间的已知关系（Lee，Shleifer 和 Thaler(1991)，Swaminathan(1996)，Neal 和 Wheatley(1998)）。

后文中，第一章讨论理论影响。第二章回顾了投资者情绪相关大事件的历史。第三章介绍了我们的实证假设和数据，第四章介绍了主要的实证检验。第五章为结语。

## 2. 情绪对横截面的理论影响

错误定价既是不知情需求冲击的结果，也是套利受到限制的结果。因此，人们可以想到两个截然不同的方面，投资者情绪可能通过这两个方面影响股票价格的横截面，具体定义如下。在第一个渠道中，情绪化的需求冲击在横截面上有所不同，而套利限制是恒定的。在第二种情况下，套利的难度因股票而异，但市场情绪普遍存在。我们轮流讨论这些问题。

### 2.1. 情绪的横截面差异

对投资者情绪的一个可行的定义是投机倾向。根据这一定义，情绪推动了对投机投资的相对需求，因此即使套利力量在所有股票中都是相同的，也会产生横截面效应。

是什么让一些股票更容易受到投机倾向广泛变化的影响？我们认为，主要因素是其价值的主观性。例如，考虑一只典型的年轻、无利可图、极端增长的股票。缺乏盈利历史，再加上存在惊人的无限增长机会，使得不老练的投资者能够以同样可信的态度，降低从太低到太高的广泛估值，以符合他们的情绪。在泡沫



时期，当投机倾向很高时，这种特征也让投资银行家（或骗子）能够进一步为高端估值辩护。

相比之下，拥有长期盈利历史、有形资产和稳定红利的公司的价值不那么主观，因此其股票可能不太受投机倾向波动的影响。虽然上述渠道表明，规模化倾向的变化通常会影响横截面，但它并不表明多愁善感的投资者实际上是如何选择股票的。

也就是说，低投机倾向的投资者可能会要求有利可图的分红股票，不是因为盈利能力和分红与一些定义投资者安全的不可观察的公司财产相关，而恰恰是因为显著特征“盈利能力”和“分红”本质上被用来定义安全。<sup>5</sup> 同样，显著特征“没有收益”、“年轻”和“没有分红”将股票标记为投机。随意观察表明，与 Markowitz(1959) 概述的过程相比，这样的投资过程可能更准确地描述了典型投资者如何挑选股票，在该过程中，投资者纯粹从证券的统计属性来看待个别证券。

## 2.2. 套利中的横截面变动

人们还可以将投资者情绪定义为对股市总体的乐观或悲观。然而，如果套利力量在部分股票中相对较弱，不分青红皂白地情绪波动仍会影响横截面。这一通道比哨声通道的横截面变化更容易理解。

大量理论和实证研究表明，套利对于年轻、小型、无利可图、极端增长或陷入困境的股票来说，往往风险特别大，代价也特别高。

首先，它们的高风险使得相对价值套利的风险特别大（Wurgler 和 Zhuravskaya(2002)）。

此外，这类股票的交易成本往往更高（Amihud 和 Mendelsohn(1986)），卖空特别昂贵，有时是不可能的（DAvolio(2002), Geczy, Musto 和 Reed(2002), Jones and Lamont(2002), Duffie, Garleanu and Pedersen(2002), Lamont and Thaler(2003), Mitchell, Pulvino 和 Stafford(2002)）。

此外，它们较低的流动性也使潜在的套利者面临掠夺性攻击（Brunnermeier 和 Pedersen(2005)）。这一讨论的关键点是，在实践中，最难套利的相同股票也最难估值。虽然为了说明，我们已经分别概述了这两个渠道，但它们可能会产生重叠的影响。这可能会使它们很难从经验上区分开来；然而，这只会加强我们对横截面哪个区域受情绪影响最大的预测。

事实上，这两个渠道可以相互加强。例如，投资者可以说服自己相信横截面某些区域的广泛估值，这一事实产生了噪声交易者风险，进一步阻止了短期套利者（De Long 等人，1990, Shleifer and Vishny(1997)）。投资者情绪故事史（1961-2002）。

### 3. 投资者情绪相关大事件回顾，1961-2002

在这里，我们简要总结了1961年至2002年间最突出的美国股市泡沫（与我们的主要数据时期一致）。想要看到结果的读者可能会跳过这一部分，但它是有用的，原因有三。首先，尽管对投资者情绪的影响非常感兴趣，但学术文献甚至没有包含对最近大多数投机事件的最基本的事后描述。其次，对这些事件的大致时间安排的了解，使我们能够对我们稍后开发的情绪量化指标的准确性做出初步判断。第三，这场讨论初步揭示了我们理论预测的合理性，尽管这只是一些轶事。我们从几个来源提炼出我们简短的情感历史。金德尔伯格（2001）从过去几年的泡沫和崩盘中吸取了一般性的教训，而布朗（1991）、德雷曼（1979）、格雷厄姆（1973）、麦基尔（1990、1999）、席勒（2000）和西格尔（1998）则更具体地关注最近的美国股市事件。

我们对每一种说法都持保留态度，只强调那些反复出现的主题。我们从1961年开始，Graham(1973)、Malkiel(1990)和Brown(1991)指出，这一年的特点是对小型、年轻、成长型股票的需求很高；Dreman(1979, p.70)证实了他们的观点。例如，麦基尔写道，“新股发行狂热”集中在新的“电子”公司身上。。。。。。Tronics 热潮于1962年回归地球。这场混乱始于今年年初，并在可怕的抛售浪潮中爆发。成长型股票首当其冲，跌幅远超大盘（第54-57页）。下一次重大泡沫形成于1967年和1968年。布朗写道：数十家特许经营商、电脑公司和移动房屋制造商似乎承诺一夜暴富。[虽然]质量几乎被遗忘了（第90页）。麦基尔和德雷曼还注意到了这种模式，即专注于具有强劲收益增长或潜力的公司，而避开“主要的工业巨头，有时被轻蔑地称为‘马鞭式公司’”（德雷曼1979，第74-75页）。

另一个明显失宠的特征是分红。据《纽约时报》报道，在20世纪60年代末的投机市场中，许多经纪人告诉客户，一家公司是否派发股息并不重要——只要它的股票持续上涨即可。但“1968年后，随着资本亏损的可能性变得明显，投资者开始重视股息”（1999年10月7日）。

在总结从1968年底到1971年8月的股票表现时，Graham(1973)写道：[我们的]比较结果无疑反映了这样一种趋势，即质量较差的较小股票在牛市中被相对高估，不仅在随后的价格下跌中遭受比白马股更严重的下跌，而且还会推迟其完全恢复——在许多情况下是无限期的。（第212页）。坊间报道总是将20世纪70年代初描述为熊市，情绪处于低位。

然而，一组老牌的、大型的、稳定的、持续盈利的股票被称为“漂亮50强”，它们的估值非常高。布朗（1991）、麦基尔（1990）和西格尔（1998）都强调了这段插曲。西格尔写道：所有这些股票都有可靠的

增长纪录，股息持续增加和高市值（原文 106 页，下同）。请注意，这段投机性插曲是上面（和下面）描述的镜像。也就是说，与高情绪时期相关的泡沫集中在小型、年轻、无利可图的成长型股票上，而漂亮的 50 年代似乎是一组公司的泡沫，这些公司具有相反的一系列特征（旧的、大的、持续的收益和股息增长），这些公司发生在情绪低迷的时期。

20 世纪 70 年代末至 80 年代中期被描述为情绪普遍高涨的时期，可能与里根时代的乐观情绪有关。这一时期见证了一系列投机事件。德雷曼描述了 1977 年和 1978 年两期杂志的泡沫。里特（1984）研究了 1980 年的热点问题市场，发现自然资源初创企业 IPO 的初始回报高于大型、成熟、有利可图的 IPO。在 1983 年，麦基尔（第 74-75 页）写道：1983 年上半年的高科技新股发行热潮是 20 世纪 60 年代情节的最完美的翻版。这个泡沫似乎早在 1983 年下半年就破裂了。小公司和新股市场的惨败确实是灾难性的。布朗证实了这一说法。20 世纪 80 年代中期，麦基尔写道，就像电子产品对于 20 世纪 60 年代来说，生物技术变成了 80 年代的新产品，生物技术公司急切地发行了。积极的销售和收益实际上被认为是缺点（第 77-79 页）。

但到了 1987 和 1988 年，市场情绪已经从接受一个激动人心的故事转变为渴望实际支付股息的多只股票（第 79 页）。人们对 20 世纪 90 年代末科技股的泡沫耳熟能详。所有人都说，在 2000 年泡沫开始破裂之前，投资者的情绪普遍很高。Cochrane(2003) 和 Ofek and Richardson(2002) 提供了事后的观点。泡沫，而阿斯内斯等人。(2000) 和 Chan、Karceski 和 Lakonishok(2000) 甚至在股市崩盘之前就认为，20 世纪 90 年代末成长型股票的估值很难归因于合理的预期收益增长。麦基尔将其与 20 世纪 60 年代、70 年代和 80 年代的剧集相提并论，而席勒（2000）则将其与 20 世纪 20 年代末相提并论。

正如早先在情绪高涨时期发生的投机事件一样，对股息支付者的需求似乎一直很低（《纽约时报》，1998 年 6 月 1 日）。Ljungqvist 和 Wilhelm(2003) 发现，在 1999 年和 2000 年的 IPO 队列中，80% 的公司每股收益为负，1999 年 IPO 的年龄中值为 4 年。相比之下，泡沫刚刚出现之前的平均年龄超过 9 岁，到 2001 年和 2002 年的平均年龄超过 12 岁（Ritter(2003)）。

这些轶事表明了投资者表态效应的一些规律：横截面上的“凹陷”。例如，典型的极端增长股票似乎特别容易出现泡沫（以及随后的崩盘），这与以下观察结果一致：它们对投机者和乐观主义者更具吸引力，同时也很难套利。“漂亮 50”的泡沫是一个值得注意的例外，但坊间说法表明，这个泡沫发生在情绪普遍低迷的时期，因此它可能仍与市场情绪上升会推高那些对价值最具主观性、最难套利的股票的相对价格的横向预测一致。我们现在转向对这一预测的正式测试。



## 4. 实证方法和数据

### 4.1. 实证经验方法

理论和历史轶事都表明，情绪可能导致系统性的错误定价模式。然而，由于错误定价很难直接识别，我们的方法是寻找错误定价纠正的系统性模式。例如，当早期情绪被估计为高时，年轻且无利可图的成长型公司的回报（平均而言）特别低的模式可能代表着成长型股票泡沫的修正。具体地说，为了确定情绪驱动的横截面可预测性模式的变化，我们需要控制两个更基本的影响，即投资者情绪对所有股票的一般性影响和所有时间段特征的一般性影响。

因此，我们大致围绕以下预测方程组织我们的分析：

$$E_{t-1}[R_{it}] = a + a_1 T_{t-1} + b_1' x_{it-1} + b_2' T_{t-1} x_{it-1}, \quad (1)$$

其中  $i$  索引公司， $t$  代表时间， $x$  代表特征向量， $T$  代表情绪。系数  $a_1$  提取情绪的一般效应，向量  $b_1$  提取特征的一般效应。我们的兴趣集中在  $b_2$  上。零空间是  $b_2$  等于零，或者更准确地说，任何非零效应都是对系统性风险的合理补偿。另一种选择是  $b_2$  非零，它揭示了情绪驱动的错误定价的横截面模式。我们称方程 (1) 为“条件特征模型”，因为它在 Daniel 和 Titman(1997) 的特征模型中增加了条件项。

### 4.2. 特征和收益

公司级别的数据来自合并后的 CRSP-Compustat 数据库。该样本包括 1962 至 2001 年间的所有普通股（股票代码 10 和 11）。在 Fama 和 French(1992) 之后，我们将日历年  $t-1$  的财政年度结束的会计数据与从 7 月  $t-1$  到 6 月  $t$  的（月度）回报进行匹配，并在可能的情况下使用它们的变量定义。表一显示了汇总统计数据。小组 A 汇总了收益变量。

按照惯例，我们将动量 MOM 定义为观测回归前 12 个月至 2 个月期间 11 个月的累计原始收益。

由于在历史轶事中没有提到动量作为一个显著的特征，而且理论也没有表明动量与估值或套利的难度之间存在直接联系，因此我们仅将动量作为控制变量来理解我们的结果是否独立于已知的错误定价模式。其余的小组总结了我们考虑的坚固和安全特征。

前面几节的讨论直接将我们引向了几个变量。在这份清单上，我们又增加了几个特征，通过自我反省，这些特征似乎可能会让投资者感到突出。

总体而言，我们大致归类了与公司规模和年龄、盈利能力、股息、资产有形性以及增长机会和/或困境有关的特征。规模和年龄特征包括市场权益，ME，从t年6月开始，以价格乘以CRSP的流通股衡量。

我们将ME与t年7月至t+1年6月的月度收益率进行匹配。公司年龄是指该公司首次在CRSP上市以来的年数，以最近的月份7来衡量，而西格玛是指截至t年6月的12个月的月度收益率的标准差。如果至少有9个收益率可以估计，那么西格玛将与t年7月至t年6月的月度收益率进行匹配。虽然历史轶事并不认为股票波动本身是一个显著特征，但先前的工作认为，它很可能是估值和套利难度得很好代表。

盈利能力特征包括股本回报率E/BE，这对有盈利的公司是正数，对无盈利的公司是零。

如果收益为正，则收益(E)为非常项目前收入(第18项)加上损益表递延税项(第50项)减去优先股息(第19项)；账面权益(BE)为股东权益(第60项)加资产负债表递延税项(第35项)。

盈利能力虚拟变量E>0表示盈利公司的值为1，不盈利公司的值为0。股利特征包括股本股息，D/BE，即除以当日每股股息(第26项)乘以Compustat已发行股份(第25项)除以账面股本。股利支付者Dummy D>0取每股股息为正的公司的值1。法玛和弗伦奇(2001)注意到，支付股息的公司百分比的下降是显而易见的。

与前述过程类似，我们选用FF-5模型对所有医药主题指数进行拟合，整个考察期为15年年末至21年1季度，选用的窗口期为过去60个交易日(90天)。我们在每个月末进行调仓，根据回归出来的alpha从大到小分为5组，选择alpha最大的一组作为未来的多头组合。模拟回测要使用历史拟合数据，所以回测从16年年末开始，分5组按月度调仓的净值曲线结果如下：

图表 1: 1963-2001 年统计摘要

|                                            | Full Sample |       |       |        |          | Subsample Means |       |       |       |          |
|--------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|----------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
|                                            | N           | Mean  | SD    | Min    | Max      | 1960s           | 1970s | 1980s | 1990s | 2000 - 1 |
| Panel A: Returns                           |             |       |       |        |          |                 |       |       |       |          |
| $R_t$ (%)                                  | 1,600,383   | 1.39  | 18.11 | -98.13 | 2,400.00 | 1.08            | 1.56  | 1.25  | 1.46  | 1.28     |
| $MOM_{t-1}$ (%)                            | 1,600,383   | 13.67 | 58.13 | -85.56 | 343.90   | 21.62           | 12.24 | 15.02 | 13.06 | 11.02    |
| Panel B: Size, Age, and Risk               |             |       |       |        |          |                 |       |       |       |          |
| $ME_{t-1}$ (\$M)                           | 1,600,383   | 621   | 2,319 | 1      | 23,302   | 388             | 238   | 395   | 862   | 1,438    |
| $Age_t$ (Years)                            | 1,600,383   | 13.36 | 13.41 | 0.03   | 68.42    | 15.90           | 12.62 | 13.61 | 13.26 | 13.47    |
| $\sigma_{t-1}$ (%)                         | 1,574,981   | 13.70 | 8.73  | 0.00   | 60.77    | 9.44            | 12.51 | 13.32 | 13.89 | 19.55    |
| Panel C: Profitability                     |             |       |       |        |          |                 |       |       |       |          |
| $E+/BE_{t-1}$ (%)                          | 1,600,383   | 10.70 | 10.03 | 0.00   | 65.14    | 12.10           | 12.05 | 11.37 | 9.54  | 9.49     |
| $E > 0_{t-1}$                              | 1,600,383   | 0.78  | 0.41  | 0.00   | 1.00     | 0.95            | 0.91  | 0.78  | 0.71  | 0.68     |
| Panel D: Dividend Policy                   |             |       |       |        |          |                 |       |       |       |          |
| $D/BE_{t-1}$ (%)                           | 1,600,383   | 2.08  | 2.98  | 0.00   | 17.94    | 4.42            | 2.75  | 2.11  | 1.58  | 1.43     |
| $D > 0_{t-1}$                              | 1,600,383   | 0.48  | 0.50  | 0.00   | 1.00     | 0.77            | 0.66  | 0.50  | 0.37  | 0.33     |
| Panel E: Tangibility                       |             |       |       |        |          |                 |       |       |       |          |
| $PPE/A_{t-1}$ (%)                          | 1,476,109   | 54.66 | 37.15 | 0.00   | 187.69   | 70.21           | 59.14 | 55.49 | 51.28 | 45.49    |
| $RD/A_{t-1}$ (%)                           | 1,452,840   | 2.97  | 7.27  | 0.00   | 54.75    |                 | 1.22  | 2.29  | 3.86  | 4.68     |
| Panel F: Growth Opportunities and Distress |             |       |       |        |          |                 |       |       |       |          |
| $BE/ME_{t-1}$                              | 1,600,383   | 0.94  | 0.86  | 0.02   | 5.90     | 0.70            | 1.37  | 0.95  | 0.76  | 0.82     |
| $EF/A_{t-1}$ (%)                           | 1,549,817   | 11.44 | 24.24 | -71.23 | 127.30   | 7.17            | 6.45  | 10.59 | 13.97 | 17.71    |
| $GS_{t-1}$ (Decile)                        | 1,529,508   | 5.94  | 3.16  | 1.00   | 10.00    | 5.67            | 5.66  | 6.01  | 6.08  | 5.91     |

来源：Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns, 中泰证券研究所

小组 A 汇总了收益变量。回报按月计算。动量 (MOM) 被定义为在  $t$  之前的 12 个月和 2 个月之间的 11 个月期间的累积收益。B 组总结了规模、年龄和风险特征。规模是市场公平的对数。市场权益 (ME) 是价格乘以 CRSP 在  $t$  之前 6 月份的流通股。年龄是公司首次在 CRSP 上市和  $t$  之间的年数。总风险 ( $\sigma$ ) 是在  $t$  之前的 6 个月结束的 12 个月内 CRSP 的月度回报的年度标准差。C 小组汇总了盈利变量。收益—账面权益比率是指盈利为正的公司的收益 (E) 的定义是非常项目目前的收入 (第 18 项) 加上损益表递延税项 (第 50 项) 减去优先股息 (第 19 项)。账面权益定义为股东权益 (项目 60) 加上资产负债表递延税项 (项目 35)。对于盈利为正的公司的公司, 我们也报告了一个等于 1 的指标变量。D 组报告股息变量。股息 (D) 等于当日每股股息 (第 26 项) 乘以已发行股份 (第 25 项)。我们根据资产来衡量股息, 并报告具有正股息的公司的指标变量等于 1。E 组显示了有形性衡量标准。厂房、财产和设备 (项目 7) 和研究与开发 (项目 46) 按资产调整。我们只在 1971 年后广泛使用的情况下才记录研究和开发; 在此期间, 缺失的值被设置为零。F 小组报告了被用作增长机会和困境指标的变量。账面市净率是账面权益与市场权益之比的对数。外部资金 (EF) 等于资产变动 (第 6 项) 减去留存收益变动 (第 36 项)。当留存收益没有变化时, 我们使用净收益 (第 172 项), 而不是普通股股息 (第 21 项)。销售增长十进制是使用纽约证券交易所的销售增长断点形成的。销售增长是净销售额的百分比变化 (第 12 项)。在面板 C 到 F 中,  $t-1$  结束的会计年度的会计数据与。从  $t$  年 7 月到  $t+1$  年 6 月的月度收益率。所有变量的收益率分别为 99.5% 和 0.5%。

从结果来看, 依据 alpha 排序最高的第 5 组收益率表现最好,  $T$  值显著; 第 5 组减去第 1 组的差值为正且显著, 月度胜率达到 71%, 略逊于季度调仓的结果。月度调仓的表现与季度调仓的结果十分接近, 这也印证了我们策略的稳定性。考虑到实际投资手续费的影响, 我们优先选择季度调仓的策略。

结果建议, 资产的有形性可能代表了估值的困难。资产有形性特征是通过资产上的物业、厂房和设备 (第 7 项)、PPE/A 和研发费用 (第 46 项) 上的资产 (RD/A) 衡量的。我们在 1972 年之前没有考虑这个变量, 因为财务会计准则委员会直到 1974 年才要求 R&D 支出, 而 1972 年之前的 Compustat 覆盖率非常低。此外, 即使在最近几年, 也只有不到一半的样本报告了积极的 R&D。表明增长机会或困境或两者兼而有之的特征包括账面与市值之比, BE/ME, 其要素如上所述。外部融资, EF/A 是资产变动率 (第 6 项) 减去留存收益变动率 (第 36 项) 除以资产。销售增长 (GS) 是净销售额 (第 12 项) 的变化除以上一年的净销售额。销售增长 GS/10 是该公司前一年相对于纽约证券交易所公司的十进制点的销售增长的十分之一。

正如下面将会澄清的那样, 人们必须掌握增长和逆境变量的多维性质, 以便理解它们如何与情绪相互作用。特别是, 账面价值比至少有三项帽子: 高价值可能意味着困境; 低价值可能意味着高增长机会; 作为一个规模价格变量, 账面价值也是一个通用的估值指标, 随着任何错误定价或合理预期回报的来源而变化。SIM—通常, 销售增长和外部财务至少有两项帽子: 低值 (负值) 可能表示困境, 而高值可能反映增长机会。此外, 在一定程度上, 市场择时动激发外部变量。在金融方面, EF/A 还戴着第三项帽子, 作为通用的错误估值指标。

所有解释变量每年都以 0.5% 和 99.5% 为单位进行缩进。最后, 在面板 C 到 F 中, 将以日历年  $t-1$  结束的会计年度的会计数据与该年 7 月的月度回报进行匹配。 $T$  到  $t+1$  年的 6 月。

### 4.3. 投资者情绪

先前的工作提出了一些情绪的替代指标, 可以用作时间序列的条件变量。然而, 没有明确或无争议的

措施。因此，我们形成了一个综合情绪指数，该指数基于 6 个基本情绪指标的共同变化：封闭式基金折价、纽约证交所股票成交量、IPO 数量和平均首日回报、新股发行股权份额和股息溢价。从 1962 年到 2001 年，每年都会对情绪指标进行衡量。我们首先分别介绍每个代理，然后讨论它们是如何形成整体情感指数的。封闭式基金折价是封闭式股票基金份额的资产净值 (NAV) 与其市场价格之间的平均差额。

先前的研究表明，CEFD，作为封闭式基金的净值与市场价间的平均差值，与情绪成反比。Zweig(1973) 用它来预测道琼斯股票的回归。Lee 等人(1991) 认为，封闭式基金折扣的各种特征背后隐藏着情绪。我们采用 1962 年封闭式股票基金的价值加权平均折价。从 Neal and Wheatley (1998 年) 到 1993 年，从 1994 年到 1998 年，从 CDA/Wiesenberger 到 1999 年到 2001 年，从《华尔街日报》的年初刊数据等等。

纽约证券交易所的股票成交量是根据报告的股票成交量与纽约证券交易所情况手册中上市的平均股票的比率计算的。Baker 和 Stein(2004) 建议，周转率，或者更广泛地说，流动性，可以作为情绪指数：在卖空限制的市场中，非理性的投资者只有在他们乐观的时候才会参与，从而增加流动性；因此，高流动性是高估的标志。支持这一点的是，琼斯 (2001) 发现，高成交量预示着低市场回报。在我们的时期内，营业额呈现出指数级的积极趋势，1975 年 5 月取消固定佣金也产生了明显的影响。作为一种部分解决方案，我们将周转率定义为原始周转率的自然对数，再加上 5 年移动平均线的趋势。

IPO 市场通常被认为对情绪敏感，IPO 的首日高回报被认为是投资者热情的衡量标准，而 IPO 的低特殊回报往往被解读为市场时机选择的症状 (Stigler(1964), Ritter(1991))。我们从 Jay Ritter 的网站上获取了 IPO 数量、首次公开募股 (NIPO) 和首日平均回报率 Ripo，该网站更新了 Ibbotson、Sindelar 和 Ritter(1994) 的样本。

股票发行在股票和债务发行总额中所占比例，是衡量融资活动的另一项指标，可能会激发市场情绪。Baker 和 Wurgler(2000) 发现，股权份额的高价值预示着低市场回报。股权份额的定义是总股本发行除以总股本加上长期债务发行总额，使用的数据来自《联邦储备公告》。

我们的第六个也是最后一个情绪指标是股息溢价 PD-ND，即支付者和非支付者平均市净率的对数差。Baker 和 Wurgler(2004) 使用这个变量来替代投资者对派息股票的相对需求。考虑到支付者通常是增长机会较弱的更大、更有利可图的公司 (Fama 和 French(2001))，分配溢价可能代表对这一相关特征的相对需求。每个情绪代理可能包括情绪成分以及特殊的、与情绪无关的成分。我们使用主成分分析来分离公共成分。形成指数的另一个问题是确定变量的相对时机——也就是说，如果它们表现出领先—滞后关系，一些变量可能会比其他变量更早地反映出给定的情绪转变。例如，Ibbotson 和 Jaffe(1975)，Lowry 和 Schwert(2002)，以及 Benveniste 等人。(2003) 发现 IPO 交易量滞后于 IPO 的首日回报。或许，市场情绪在一定程度上是 IPO



首日高回报背后的原因，这吸引了更多的 IPO 交易量，但存在滞后。更广泛地说，涉及公司供应反应的代理(S 和 NIPO)预计会落后于直接基于投资者需求或投资者行为的代理(RIPO、PD-ND、TURN 和 CEFD)。

我们形成了一个综合指数，它捕捉了六个代理中的共同成分，并纳入了一些变量需要更长时间才能揭示相同情绪的事实。<sup>9</sup> 我们从估计六个代理的第一主成分及其滞后开始。这为我们提供了一个具有 12 个加载的第一阶段索引，每个当前代理和滞后代理各一个。然后，我们计算第一阶段指数与每个代理的当前值和滞后值之间的相关性。最后，我们将情绪定义为六个变量的相关矩阵的第一主成分—每个代理的领先或滞后，无论哪个与第一阶段指数的相关性更高—重新调整系数，使指数具有单位方差。

此过程获得如下指标：

$$\begin{aligned} \text{SENTIMENT}_t = & -0.241\text{CEFD}_t + 0.242\text{TURN}_{t-1} + 0.253\text{NIPO}_t \\ & + 0.257\text{RIPO}_{t-1} + 0.112\text{S}_t - 0.283\text{P}^{\text{D-ND}}, \end{aligned} \quad (2)$$

其中每个索引组件已首先被标准化。第一主成分解释了 49%的样本方差，因此我们得出结论，一个因素捕获了大部分常见的变异。12 个期限的第一阶段指数与情绪指数之间的相关性为 0.95，这表明在删除带有其他时间下标的六个期限时，几乎没有信息丢失。

情绪指数有几个吸引人的属性：

首先，每个代理变量都带着预期的符号进入。其次，除一个指标外，所有指标的进入时机都符合预期；除 CEFD 外，价格和投资者行为变量主导着公司的供给变量。第三，该指数消除了一些极端的观察结果。（股息溢价和 IPO 首日回报率在 1999 年达到了前所未有的水平，因此，为了让这些代理人在整个样本中作为单独的预测者发挥作用，这些水平必须与极端的未来回报完全匹配。）。

有人可能反对将公式 (2) 作为情绪的衡量标准，理由是主成分分析无法区分共同的情绪成分和共同的商业周期成分。例如，IPO 数量随着商业周期的不同而变化，部分原因完全是理性的。我们希望找出 IPO 数量在没有充分理由的情况下处于高位的情况。因此，我们构建了第二个指数，它在主成分分析之前明确地从每个代理中删除了商业周期变化。具体地说，我们对工业试验生产指数（美联储统计发布 G.17）的增长、耐用消费品、非耐用消费品和服务的增长（均来自 BEA 国民收入账户表 2.10）以及 NBER 衰退的虚拟变量进行了回归。

这些回归的残差标有一个上标，可能是投资者情绪的更干净的代替品。我们按照与前面相同的过程形成正交化代理变量的指数：



$$\begin{aligned} \text{SENTIMENT}_t^\perp = & -0.198\text{CEFD}_t^\perp + 0.225\text{TURN}_{t-1}^\perp + 0.234\text{NIPO}_t^\perp \\ & + 0.263\text{RIPO}_{t-1}^\perp + 0.211\text{S}_t^\perp - 0.243\text{P}^{\text{D-ND},\perp}_t \end{aligned} \quad (3)$$

这里，第一主成分解释了正交化变量的样本方差的 53%。此外，只有第一本征值大于 1.00。就符号和组成成分的时间而言，Sentiment $\perp$ 保留了情感的所有吸引人的属性。表二总结和关联了情绪测量，图 1 绘制了它们的曲线图。该图立即表明，对宏变量进行正交化是一个二阶问题。它不会定性的影响指数的任何组成部分或整个指数（见面板 E）。

事实上，表 II 表明，总的来说，正交化的代理彼此之间的相关性略高于原始代理。如果原始变量是由共同的宏观经济状况（我们未能通过正交化消除），而不是共同的投资者情绪驱动的，人们可能会看到相反的情况。在任何情况下，为了证明稳健性，我们在主要分析中都给出了这两个指数的结果。

更重要的是，图 1 显示，情绪指标与有关情绪波动的故事描述大致一致。大多数代理人指出，在 1961 年成长型股票崩盘后的头几年，市场情绪低迷。具体而言，封闭式基金折价和股利溢价较高，而成交额和股票发行相关变量较低。每个变量都指出了 1968 年和 1969 年的情绪高峰，这再次与 ANEC-dotal 的描述相匹配。然后，市场人气开始回落，直到 20 世纪 70 年代中期，以大多数指标衡量，市场人气都处于低位（回想一下，对于营业额而言，这一点因放松监管而变得混乱）。20 世纪 70 年代末至 80 年代中期，市场人气普遍上升，综合指数显示，自 1980 年以来，市场人气从未降至中等水平以下。1999 年底，接近互联网泡沫顶峰的时候，大多数代理人的情绪都很高。总体而言，情绪 $\perp$ 在 1968 年至 1970 年、1972 年、1979 年至 1987 年、1994 年、1996 年至 1997 年和 1999 年至 2001 年都是积极的。这种与故事叙述的通信似乎证实了这些措施捕捉到了预期的变化。人们可能合理地希望将其他变量包括在情绪指数中。主要的制约因素是 1962-2001 年期间的可获得性和一致性测量。我们已将内幕交易视为一种防范措施。不幸的是，在整个样本期内，似乎没有一致的序列可用。

然而，Nejat Seyhun 与我们分享了他的月度系列，跨越 1975 至 1994 年，关于上市公司拥有净内幕购买的比例（如 Seyhun（1998，第 117 页）所示）。Lakonishok 和 Lee(2001) 研究了类似的系列。我们将 Seyhun 的数列按月平均，以获得年度数列。在重叠的 20 年期间，内幕购买与原始情绪指数和正交化情绪指数都存在显著的负相关，也与预期的六个基础成分相关。

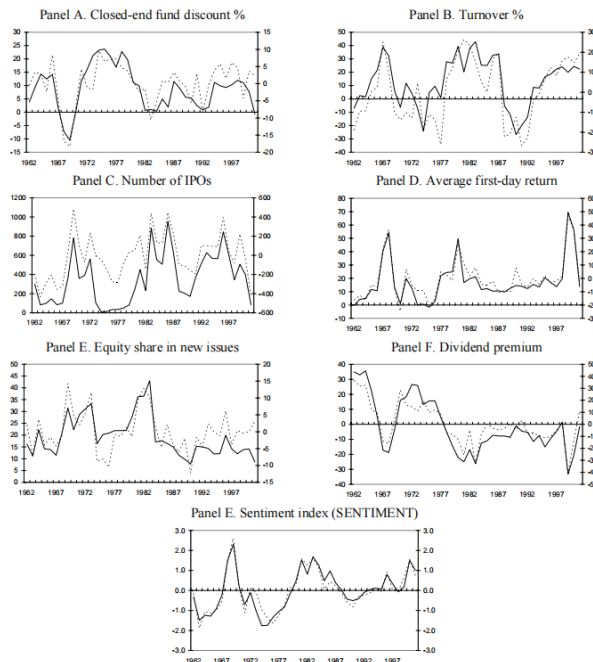
图表 2：投资者信心数据，1962-2000

|                                                   |        |        |         |        | Correlations with Sentiment |                        | Correlations with Sentiment Components |                    |                    |                    |                    |                   |
|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                   | Mean   | SD     | Min     | Max    | SENTIMENT                   | SENTIMENT <sup>⊥</sup> | CEFD                                   | TURN               | NIPO               | RIPO               | S                  | P <sup>D-ND</sup> |
| Panel A: Raw Data                                 |        |        |         |        |                             |                        |                                        |                    |                    |                    |                    |                   |
| CEFD <sub>t</sub>                                 | 9.03   | 8.12   | -10.41  | 23.70  | -0.71 <sup>a</sup>          | -0.60 <sup>a</sup>     | 1.00                                   |                    |                    |                    |                    |                   |
| TURN <sub>t-1</sub>                               | 11.99  | 18.27  | -26.70  | 42.96  | 0.71 <sup>a</sup>           | 0.68 <sup>a</sup>      | -0.29 <sup>c</sup>                     | 1.00               |                    |                    |                    |                   |
| NIPO <sub>t</sub>                                 | 358.41 | 262.76 | 9.00    | 953.00 | 0.74 <sup>a</sup>           | 0.66 <sup>a</sup>      | -0.55 <sup>a</sup>                     | 0.38 <sup>b</sup>  | 1.00               |                    |                    |                   |
| RIPO <sub>t-1</sub>                               | 16.94  | 14.93  | -1.67   | 69.53  | 0.76 <sup>a</sup>           | 0.80 <sup>a</sup>      | -0.42 <sup>a</sup>                     | 0.50 <sup>a</sup>  | 0.35 <sup>b</sup>  | 1.00               |                    |                   |
| S <sub>t</sub>                                    | 19.53  | 8.34   | 7.83    | 43.00  | 0.33 <sup>b</sup>           | 0.44 <sup>a</sup>      | -0.01                                  | 0.30 <sup>c</sup>  | 0.16               | 0.26               | 1.00               |                   |
| P <sup>D-ND</sup> <sub>t-1</sub>                  | 0.20   | 18.67  | -33.17  | 36.06  | -0.83 <sup>a</sup>          | -0.76 <sup>a</sup>     | 0.52 <sup>a</sup>                      | -0.50 <sup>a</sup> | -0.56 <sup>a</sup> | -0.58 <sup>a</sup> | -0.12              | 1.00              |
| Panel B: Controlling for Macroeconomic Conditions |        |        |         |        |                             |                        |                                        |                    |                    |                    |                    |                   |
| CEFD <sub>t</sub>                                 | 0.00   | 6.25   | -18.32  | 9.60   | -0.62 <sup>a</sup>          | -0.63 <sup>a</sup>     | 1.00                                   |                    |                    |                    |                    |                   |
| TURN <sub>t-1</sub>                               | 0.00   | 15.49  | -26.03  | 26.37  | 0.69 <sup>a</sup>           | 0.71 <sup>a</sup>      | -0.26                                  | 1.00               |                    |                    |                    |                   |
| NIPO <sub>t</sub>                                 | 0.00   | 226.30 | -435.98 | 484.15 | 0.73 <sup>a</sup>           | 0.74 <sup>a</sup>      | -0.45 <sup>a</sup>                     | 0.39 <sup>b</sup>  | 1.00               |                    |                    |                   |
| RIPO <sub>t-1</sub>                               | 0.00   | 14.31  | -23.55  | 46.54  | 0.77 <sup>a</sup>           | 0.83 <sup>a</sup>      | -0.46 <sup>a</sup>                     | 0.53 <sup>a</sup>  | 0.44 <sup>a</sup>  | 1.00               |                    |                   |
| S <sub>t</sub>                                    | 0.00   | 6.15   | -12.17  | 14.29  | 0.55 <sup>a</sup>           | 0.67 <sup>a</sup>      | -0.41 <sup>a</sup>                     | 0.32 <sup>b</sup>  | 0.50 <sup>a</sup>  | 0.47 <sup>a</sup>  | 1.00               |                   |
| P <sup>D-ND</sup> <sub>t-1</sub>                  | 0.00   | 16.89  | -43.20  | 35.96  | -0.78 <sup>a</sup>          | -0.77 <sup>a</sup>     | 0.26                                   | -0.60 <sup>a</sup> | -0.46 <sup>a</sup> | -0.68 <sup>a</sup> | -0.28 <sup>c</sup> | 1.00              |

来源：Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns, 中泰证券研究所

用于衡量投资者情绪的均值、标准差和相关性。在第一个小组中，我们展示了原始的情感代理。第一个（CEFD）是封闭式共同基金的年终价值加权平均折价。有关价格和资产净值（NAV）的数据来自 Neal and Wheatley (1998) 1962 年至 1993 年的数据，CDA/Wiesenberg (1994 年至 1998 年) 的数据，以及《华尔街日报》1999 年和 2000 年的年终刊。第二个指标（周转率）是去趋势化的天然原本周转量。成交量是指报告的股票成交量与纽约证券交易所上市股票平均成交量的比率。我们使用过去 5 年的平均值来进行趋势分析。第三个指标（NIPO）是每年的首次公开募股数量。第四个指标（RIPO）是首次公开募股（IPO）的平均年首日回报率。这两个 IPO 系列都来自杰伊·里特，更新了伊博森、辛德拉尔和里特（1994）分析的数据。第五个指标（S）是年度股本发行总额除以 Baker 和 Wurgler（2000 年）的年度股本加上债务发行总额。这个。第六个指标（PD-ND）是贝克和维格勒的支付者和非支付者的价值加权平均市净率的年终对数比率。（2004）。营业额、年平均首日回报率和股息溢价相对于其他三项指标滞后一年。情绪是六种情绪指标中的第一主成分。在第二组中，我们对工业生产的增长、耐用、非耐用和服务消费的增长、就业的增长和 NBER 衰退的标志进行了回归。标有“⊥”的正交化代理是这些回归的残差。Sentiment ⊥ 是六个正交化指标的第一主成分。上标 a、b 和 c 分别表示 1%、5% 和 10% 水平上的统计意义。

图表 3：1962-2001 年投资者情绪



来源：Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns, 中泰证券研究所

第一个面板显示了封闭式共同基金的年终价值加权平均折价。有关价格和资产净值（NAV）的数据来自 Neal and Wheatley (1998) 1962

年至1993年的数据，CDA/Wiesenberg（1994年至1998年）的数据，以及《华尔街日报》1999年至2001年的年终特刊。第二个面板显示去势的原木周转率。成交量是指报告的股票成交量与纽约证券交易所上市股票平均成交量的比率。我们使用过去5年的平均值来进行趋势分析。第三个面板显示了每年的首次公开募股（IPO）数量。第四个面板显示了首次公开募股（IPO）的平均年度首日回报率。这两个系列都来自杰伊·里特，更新了伊博森、辛德拉尔和里特（1994）中分析的数据。第五个面板显示了Baker and Wurgler（2000年）的年度股票发行总额除以年度股票和债务发行总额。第六个面板显示了Baker and Wurgler（2004）的支付者和非支付者的价值加权平均市净率的年终对数比率。实线（左轴）是原始数据。我们对工业生产的增长、耐用、非耐用和服务消费的增长、就业的增长和NBER衰退的标志进行了每一项指标的回归。虚线（右轴）是此回归的残差。最终面板中的实线（虚线）是六个原始（正交化）度量的第一主成分指数。两者都被标准化为零均值和单位方差。在该指数中，营业额、年平均首日回报和股息溢价相对于其他三个指标滞后一年，如正文所述。

## 5. 实证检验

### 5.1. 排序法检验

表Ⅲ以一种简单的非参数方式寻找条件特征效应。我们根据一个特征在该月开始时的十分组排名，然后根据上一年年末的情绪水平，将每个月回报观察结果放入一个组中。为了使分组的含义随着时间的推移保持相似，我们根据纽约证券交易所的公司对它们进行了定义。权衡的是，在任何给定的月份，公司在各个组中的分布并不是统一的。我们计算每个仓位的等权平均月收益率，并寻找模式。特别是，我们从十分组平均收益的条件差异中识别出横截面效应的时序变化。表Ⅲ的第一行显示了由ME衡量的大小对情绪的影响。这些数据表明，Banz(1981)的规模效应只出现在情绪低落时期。具体地说，表三显示，当情绪为负值时，最低分组的平均月回报率为2.37%，最高分组的平均回报率为0.92%。

在CEFD的条件下，类似的模式也很明显（未报道）。Swaminathan（1996）也指出了规模效应与封闭式基金折价之间的联系。这一模式与一些长期已知的结果是一致的。也就是说，规模效应本质上是1月效应（Keim(1983), Blume和Stambaugh(1983)），而1月效应又在一段低回报时期后变得更强（Reinganum(1983)），这也是情绪可能低迷的时候。

另外，请注意，表Ⅲ前两行的平均回报率表明，当市场情绪低迷时，大部分横截面的后续回报率往往更高。这与之前的结果一致，例如，股权份额和成交额预测市场回报。更普遍的是，它支持我们的假设，即情绪具有广泛的影响，因此横截面内存在更丰富的模式并不令人惊讶。年龄的条件横截面效应是显著的。

一般来说，当情绪积极时，投资者似乎会买入年轻的股票；而当情绪负面时，投资者似乎会青睐较老的股票。例如，当情绪悲观时，排名前十的公司每月的回报率比排名靠后的公司低0.54%。然而，当市场情绪乐观时，它们的回报率会高出0.85%。当情绪正面时，影响集中在最年轻的股票，即最近的IPO；当情绪负面时，对比是在年龄的最低和最高几个分组之间。

总体而言，条件收益差异存在近乎单调的效应。这一结果很耐人寻味，因为年龄没有无条件地影响。

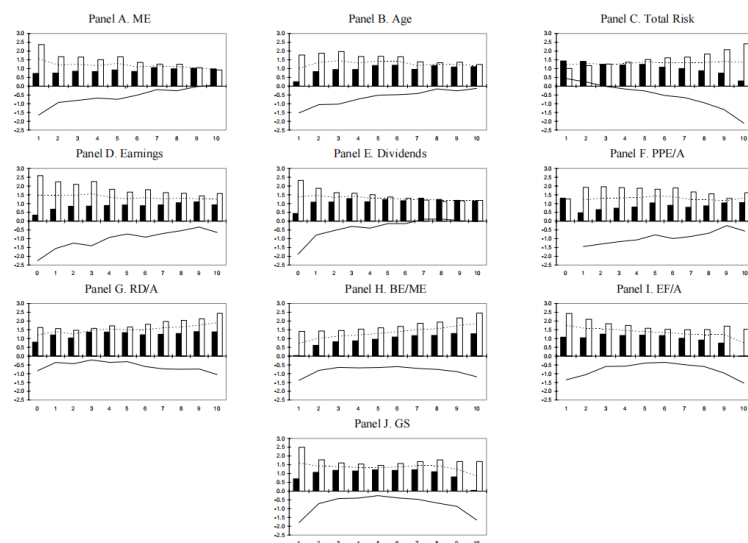
图表 4：1962-2001 年按情绪指数和公司特征划分的未来回报

|          |                                 | Decile   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Comparisons |        |        |       |             |
|----------|---------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|--------|-------|-------------|
|          | SENTIMENT $\downarrow$<br>$t-1$ | $\leq 0$ | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10          | 10 - 1 | 10 - 5 | 5 - 1 | $>0-\leq 0$ |
| ME       | Positive                        |          | 0.73  | 0.74  | 0.85  | 0.83  | 0.92  | 0.84  | 1.06  | 0.99  | 1.02  | 0.98        | 0.26   | 0.06   | 0.20  |             |
|          | Negative                        |          | 2.37  | 1.68  | 1.66  | 1.51  | 1.67  | 1.35  | 1.26  | 1.25  | 1.05  | 0.92        | -1.45  | -0.75  | -0.70 |             |
|          | Difference                      |          | -1.65 | -0.93 | -0.81 | -0.68 | -0.75 | -0.51 | -0.20 | -0.26 | -0.03 | 0.06        | 1.71   | 0.81   | 0.90  |             |
| Age      | Positive                        |          | 0.25  | 0.83  | 0.94  | 0.95  | 1.18  | 1.19  | 0.96  | 1.18  | 1.09  | 1.11        | 0.85   | -0.07  | 0.93  |             |
|          | Negative                        |          | 1.77  | 1.88  | 1.97  | 1.68  | 1.70  | 1.68  | 1.38  | 1.34  | 1.36  | 1.24        | -0.54  | -0.46  | -0.08 |             |
|          | Difference                      |          | -1.52 | -1.05 | -1.03 | -0.74 | -0.51 | -0.49 | -0.42 | -0.16 | -0.27 | -0.13       | 1.39   | 0.39   | 1.00  |             |
| $\sigma$ | Positive                        |          | 1.44  | 1.41  | 1.25  | 1.20  | 1.24  | 1.08  | 1.01  | 0.88  | 0.75  | 0.30        | -1.14  | -0.94  | -0.20 |             |
|          | Negative                        |          | 1.01  | 1.17  | 1.26  | 1.37  | 1.52  | 1.61  | 1.65  | 1.83  | 2.08  | 2.41        | 1.40   | 0.89   | 0.51  |             |
|          | Difference                      |          | 0.43  | 0.24  | -0.01 | -0.16 | -0.28 | -0.53 | -0.65 | -0.95 | -1.33 | -2.11       | -2.54  | -1.84  | -0.71 |             |
| E/BE     | Positive                        | 0.35     | 0.68  | 0.85  | 0.86  | 0.89  | 0.92  | 0.88  | 0.92  | 1.05  | 1.10  | 0.93        | 0.24   | 0.01   | 0.24  | 0.61        |
|          | Negative                        | 2.59     | 2.24  | 2.10  | 2.26  | 1.82  | 1.65  | 1.79  | 1.62  | 1.59  | 1.43  | 1.57        | -0.67  | -0.08  | -0.59 | -0.95       |
|          | Difference                      | -2.25    | -1.56 | -1.25 | -1.40 | -0.93 | -0.73 | -0.91 | -0.70 | -0.54 | -0.34 | -0.65       | 0.91   | 0.09   | 0.82  | 1.56        |
| D/BE     | Positive                        | 0.44     | 1.08  | 1.09  | 1.29  | 1.11  | 1.24  | 1.17  | 1.31  | 1.24  | 1.19  | 1.15        | 0.07   | -0.09  | 0.16  | 0.75        |
|          | Negative                        | 2.32     | 1.87  | 1.63  | 1.59  | 1.51  | 1.38  | 1.30  | 1.20  | 1.12  | 1.16  | 1.18        | -0.69  | -0.19  | -0.49 | -0.89       |
|          | Difference                      | -1.88    | -0.79 | -0.54 | -0.30 | -0.40 | -0.14 | -0.14 | 0.11  | 0.12  | 0.03  | -0.03       | 0.76   | 0.11   | 0.65  | 1.64        |
| PPE/A    | Positive                        | 1.31     | 0.48  | 0.66  | 0.74  | 0.81  | 1.04  | 0.90  | 0.79  | 0.87  | 1.04  | 1.05        | 0.57   | 0.02   | 0.56  | -0.53       |
|          | Negative                        | 1.26     | 1.93  | 1.96  | 1.90  | 1.87  | 1.82  | 1.89  | 1.66  | 1.56  | 1.29  | 1.62        | -0.31  | -0.20  | -0.11 | 0.53        |
|          | Difference                      | 0.05     | -1.45 | -1.31 | -1.17 | -1.07 | -0.78 | -0.99 | -0.87 | -0.69 | -0.25 | -0.56       | 0.88   | 0.22   | 0.67  | -1.05       |
| RD/A     | Positive                        | 0.80     | 1.21  | 1.04  | 1.37  | 1.37  | 1.34  | 1.22  | 1.24  | 1.29  | 1.39  | 1.38        | 0.17   | 0.04   | 0.13  | 0.55        |
|          | Negative                        | 1.63     | 1.57  | 1.47  | 1.58  | 1.73  | 1.66  | 1.81  | 1.97  | 2.04  | 2.13  | 2.44        | 0.87   | 0.78   | 0.09  | 0.43        |
|          | Difference                      | -0.83    | -0.36 | -0.43 | -0.22 | -0.36 | -0.32 | -0.60 | -0.73 | -0.75 | -0.74 | -1.05       | -0.69  | -0.74  | 0.04  | 0.12        |
| BE/ME    | Positive                        |          | 0.03  | 0.61  | 0.82  | 0.87  | 0.96  | 1.09  | 1.17  | 1.18  | 1.29  | 1.27        | 1.24   | 0.31   | 0.93  |             |
|          | Negative                        |          | 1.41  | 1.43  | 1.46  | 1.54  | 1.61  | 1.69  | 1.87  | 1.94  | 2.18  | 2.45        | 1.04   | 0.84   | 0.20  |             |
|          | Difference                      |          | -1.38 | -0.81 | -0.64 | -0.67 | -0.65 | -0.60 | -0.70 | -0.76 | -0.88 | -1.18       | 0.20   | -0.53  | 0.73  |             |
| EF/A     | Positive                        |          | 1.08  | 1.04  | 1.25  | 1.18  | 1.19  | 1.17  | 1.02  | 0.92  | 0.75  | -0.01       | -1.09  | -1.20  | 0.11  |             |
|          | Negative                        |          | 2.43  | 2.09  | 1.85  | 1.75  | 1.59  | 1.53  | 1.51  | 1.51  | 1.71  | 1.53        | -0.90  | -0.06  | -0.84 |             |
|          | Difference                      |          | -1.35 | -1.05 | -0.59 | -0.57 | -0.40 | -0.35 | -0.49 | -0.60 | -0.96 | -1.54       | -0.18  | -1.14  | 0.96  |             |
| GS       | Positive                        |          | 0.70  | 1.07  | 1.19  | 1.15  | 1.21  | 1.18  | 1.22  | 1.10  | 0.81  | 0.05        | -0.65  | -1.16  | 0.51  |             |
|          | Negative                        |          | 2.49  | 1.78  | 1.61  | 1.54  | 1.47  | 1.57  | 1.68  | 1.78  | 1.68  | 1.69        | -0.80  | 0.22   | -1.02 |             |
|          | Difference                      |          | -1.79 | -0.71 | -0.42 | -0.40 | -0.26 | -0.39 | -0.46 | -0.68 | -0.87 | -1.64       | 0.15   | -1.38  | 1.53  |             |

来源：Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns, 中泰证券研究所

每个月，我们根据纽约证券交易所的公司规模（ME）、年龄、总风险、盈利公司的盈利与账面比率（E/BE）、股息支付者的股息与账面比率（D/BE）、固定资产（PPE/A）、研究与开发（RD/A）、账面与市场比率（BE/ME）、外部融资与资产的比率（EF/A）和销售增长（GS）的临界点，形成 10 个等权重的投资组合。我们还计算了无利可图的公司、不付款人、零 PP&E 公司和零研发公司的投资组合回报。然后，我们报告上一年年底信心  $\downarrow$  为正的月份和负的月份的平均投资组合回报，以及这两个平均值之间的差异。1968 年至 1970 年、1972 年、1979 年至 1987 年、1994 年、1996 年至 1997 年和 1999 年至 2001 年（回报序列在 2001 年结束，因此最后使用的值为 2000）的 Sentiment  $\downarrow$  为正值。

图表 5：双向排序：1963-2001 年按情绪指数和公司特征划分的未来回报。



来源：Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns, 中泰证券研究所

对于每个月，我们根据纽约证券交易所的公司规模（ME）、年龄、总风险、盈利公司的盈利与账面比率（E/BE）、支付者的股息与账面



比率 (D/BE)、固定资产 (PPE/A)、研发 (RD/A)、账面与市场比率 (BE/ME)、外部融资与资产之比 (EF/A) 和销售增长 (GS) 的临界点，形成 10 个投资组合。

我们还计算了不盈利、不支付、零 PP&E 和零研发公司的投资组合回报。实心条是正向情绪 1 期之后的回报，而清晰条是负面情绪期之后的回报。虚线是两个时期的平均值，实线是差值。1968 年至 1970 年、1972 年、1979 年至 1987 年、1994 年、1996 年至 1997 年和 1999 年至 2001 年的 1 均为正值（返回截止于 2001 年，因此最后使用的值为 2000）。表三接下来的几行表明，收益波动的横截面效应是以假设的方式取决于情绪的。特别是，当市场情绪低迷时，高西格玛股票似乎不受青睐，因为它们在接下来的时间里每月获得 2.41% 的回报。然而，就像年龄一样，Sigma 的横截面效应在情绪低落的情况下完全逆转。粗略地说，当市场情绪高涨时，“风险较高”的股票回报率较低。当情绪低迷时，他们会获得更高的回报。一种自然的解读是，高度波动的股票和年轻的股票一样，相对难以估值，也相对难以套利，这使得它们特别容易受到情绪波动的影响。图 2 以图形方式显示了表 III 的结果。例如，面板 C 显示了西格玛十进制（虚线）的无条件月平均收益率，基本上是持平的；高情绪时期的平均月收益率（实线），随着风险十进制而减少；低情绪时期的平均月收益率（清除线），随着风险十进制而增加；以及条件收益率的差异（实线）。这条实线总结了西格玛和未来两种机制之间关系的差异，并清楚地表明，高西格玛股票的未来回报对情绪更敏感。接下来的几行考察了盈利能力和股息。对于普通投资者来说，也许最显著的比较仅仅是盈利和不盈利 ( $E < 0$ ) 公司与支付者和非支付者 ( $D0$ ) 之间的比较。这些对比在最右侧的一栏中，我们对盈利（付费）公司的回报率进行平均，并将其与非营利（非付费）公司进行比较。这些特征再次显示出耐人寻味的条件性符号翻转模式。当市场情绪积极时，未来一年盈利公司的月度回报率比非营利公司高 0.61%，支付者比非支付者高 0.75%。然而，当收益率为负时，盈利公司的回报率每月会降低 0.95%，支付者的回报率会降低 0.89%。

左栏显示，这些模式主要是由不盈利和不支付的公司回报的条件变化驱动的，尽管不同的分红水平和盈利能力也存在一些差异。同样，这与无利可图、不支付报酬的公司通常更难估值和套利是一致的，从而使它们更容易受到情绪波动的影响。接下来的两行考察了有形资产较少的公司可能更难估值的资产有形特征。这里的模式并不是那么强烈，但有一种迹象表明，以较低的 PPE/A 衡量，无形资产较多的公司对销售数据的波动更敏感。（这种模式只在报告 PPE/A 为正的 1 公司中才明显。）RD/A 中最明显的模式是适度的无条件效应，即更高的 RD/A 公司获得更高的回报。其余的变量——账面比、外部融资和销售增长——也呈现出耐人寻味的模式。最简单的是，你可以看到，每一行都有一些无条件的解释能力。未来回报率通常较高的 BE/ME 股票、低 EF/A 股票和低 GS 十分之一股票。EF/A 结果使人想起 Loughran 和 Ritter(1995) 和 Spiess 和 Affleck-Graves(1995,1999)，而 GS 结果建议在 Lakonishok, Shleifer 和 Vishny(1994)。仔细观察就会发现，在控制了这些无条件影响之后，出现了一种条件模式。具体地说，在条件差中有一个 U 型模式。考虑一下 GS 变量。排名垫底的 GS 公司的回报率之差为每月 1.79%。对于排名第五的公司来说，每月的差异



只有 0.26%。但对于排名第十的公司来说，这一差距再次很大，每月 1.64%。在 BE/ME 和 EF/A 的条件差异性中也出现了 U 型图案。

同样，低 EF/A 和高 BE/ME 的公司包括陷入困境的公司，高 EF/A 和低 BE/ME 的公司包括雄心勃勃的公司，而中等偏向的公司往往是最“稳定”的公司。在未公布的结果中，我们不仅根据情绪  $\perp$  的正值和负值对回报进行排序，还根据大于 1 和小于 1 的标准差值对回报进行排序。

并不令人意外的是，以更极端的情绪值为条件会产生更强烈的结果。在下一小节中，我们将更正式地考虑情绪指数的连续性。此外，为简洁起见，我们省略了对情绪的排序（非正交化版本），这给出了类似的结果。我们展示了研究结果。对于下一节中的两个索引。最后，我们还对积极和消极情绪  $\perp$  的回报进行了排序，其中积极和消极是相对于 10 年平均水平定义的。如果要求一个人有 10 年的情绪史，就会损失四分之一多一点样本。这些结果与表三中的结果定性相同，但除了年龄略强外，略弱。

## 5.2. 多空组合的回归检验

另一种寻找条件特征影响的方法是利用情绪来预测等权重投资组合，这些投资组合做多某一特征价值较高的股票，做空价值较低的股票。例如，在上面我们看到，当情绪高涨时，平均年龄的支付者比平均不支付者获得更高的回报，因此情绪似乎可能预示着股息支付形成的多空投资组合。但回归方法允许我们进行正式的显著性测试，纳入情绪指数的连续性质，并确定哪些特征具有与众所周知的无条件影响不同的条件影响。表四首先绘制了不同多空投资组合在一段时间内的月平均回报率。前几行显示，毫不奇怪，根据规模（SMB）、年龄、波动性、盈利能力、股息支付和（在较小程度上）有形程度形成的多空投资组合通常高度相关。因此，一个很好的问题（我们将在随后的表中解决）是排序的结果是否都是相同模式的一部分，还是有些不同。考虑到我们的投资组合是平等加权的，这个问题也是相关的。通过在投资组合预测回归中控制中小企业，我们可以检验条件可预测性模式与规模无关的程度。

---

**图表 6：1963-2001 年投资组合收益的相关性**

---

|          |             | Size, Age, and Risk |                    |                    | Profitability, Dividends |                    | Tangibility        |                    | Growth Opportunities and Distress |                    |                    | Growth Opportunities |                    |                    | Distress           |                   |      |
|----------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|
|          |             | ME                  | Age                | $\sigma$           | E                        | D                  | PPE/A              | RD/A               | BE/ME                             | EF/A               | GS                 | BE/ME                | EF/A               | GS                 | BE/ME              | EF/A              | GS   |
| ME       | SMB         | 1.00                |                    |                    |                          |                    |                    |                    |                                   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                   |      |
| Age      | High-Low    | -0.78 <sup>a</sup>  | 1.00               |                    |                          |                    |                    |                    |                                   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                   |      |
| $\sigma$ | High-Low    | 0.77 <sup>a</sup>   | -0.92 <sup>a</sup> | 1.00               |                          |                    |                    |                    |                                   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                   |      |
| E        | >0 - <0     | -0.64 <sup>a</sup>  | 0.85 <sup>a</sup>  | -0.85 <sup>a</sup> | 1.00                     |                    |                    |                    |                                   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                   |      |
| D        | >0 - =0     | -0.76 <sup>a</sup>  | 0.94 <sup>a</sup>  | -0.96 <sup>a</sup> | 0.91 <sup>a</sup>        | 1.00               |                    |                    |                                   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                   |      |
| PPE/A    | High-Low    | -0.74 <sup>a</sup>  | 0.85 <sup>a</sup>  | -0.87 <sup>a</sup> | 0.71 <sup>a</sup>        | 0.84 <sup>a</sup>  | 1.00               |                    |                                   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                   |      |
| RD/A     | High-Low    | 0.61 <sup>a</sup>   | -0.78 <sup>a</sup> | 0.82 <sup>a</sup>  | -0.69 <sup>a</sup>       | -0.80 <sup>a</sup> | -0.79 <sup>a</sup> | 1.00               |                                   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                   |      |
| BE/ME    | HML         | 0.09 <sup>a</sup>   | 0.47 <sup>a</sup>  | -0.46 <sup>a</sup> | 0.23 <sup>a</sup>        | 0.43 <sup>a</sup>  | 0.51 <sup>a</sup>  | -0.73 <sup>a</sup> | 1.00                              |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                   |      |
| EF/A     | High-Low    | 0.33 <sup>a</sup>   | -0.55 <sup>a</sup> | 0.56 <sup>a</sup>  | -0.34 <sup>a</sup>       | -0.51 <sup>a</sup> | -0.59 <sup>a</sup> | 0.66 <sup>a</sup>  | -0.65 <sup>a</sup>                | 1.00               |                    |                      |                    |                    |                    |                   |      |
| GS       | High-Low    | 0.14 <sup>a</sup>   | -0.17 <sup>a</sup> | 0.23 <sup>a</sup>  | 0.10 <sup>b</sup>        | -0.15 <sup>a</sup> | -0.34 <sup>a</sup> | 0.29 <sup>a</sup>  | -0.57 <sup>a</sup>                | 0.73 <sup>a</sup>  | 1.00               |                      |                    |                    |                    |                   |      |
| BE/ME    | Medium-Low  | -0.37 <sup>a</sup>  | 0.66 <sup>a</sup>  | -0.68 <sup>a</sup> | 0.48 <sup>a</sup>        | 0.64 <sup>a</sup>  | 0.61 <sup>a</sup>  | -0.80 <sup>a</sup> | 0.81 <sup>a</sup>                 | -0.74 <sup>a</sup> | -0.49 <sup>a</sup> | 1.00                 |                    |                    |                    |                   |      |
| EF/A     | High-Medium | 0.65 <sup>a</sup>   | -0.87 <sup>a</sup> | 0.90 <sup>a</sup>  | -0.76 <sup>a</sup>       | -0.88 <sup>a</sup> | -0.83 <sup>a</sup> | 0.76 <sup>a</sup>  | -0.51 <sup>a</sup>                | 0.77 <sup>a</sup>  | 0.42 <sup>a</sup>  | -0.73 <sup>a</sup>   | 1.00               |                    |                    |                   |      |
| GS       | High-Medium | 0.65 <sup>a</sup>   | -0.84 <sup>a</sup> | 0.88 <sup>a</sup>  | -0.69 <sup>a</sup>       | -0.86 <sup>a</sup> | -0.81 <sup>a</sup> | 0.80 <sup>a</sup>  | -0.62 <sup>a</sup>                | 0.78 <sup>a</sup>  | 0.55 <sup>a</sup>  | -0.77 <sup>a</sup>   | 0.92 <sup>a</sup>  | 1.00               |                    |                   |      |
| BE/ME    | High-Medium | 0.31 <sup>a</sup>   | -0.30 <sup>a</sup> | 0.29 <sup>a</sup>  | -0.50 <sup>a</sup>       | -0.35 <sup>a</sup> | -0.22 <sup>a</sup> | -0.01              | 0.40 <sup>a</sup>                 | -0.31 <sup>a</sup> | -0.53 <sup>a</sup> | 0.16 <sup>a</sup>    | 0.14 <sup>a</sup>  | 0.03               | 1.00               |                   |      |
| EF/A     | Medium-Low  | -0.61 <sup>a</sup>  | 0.69 <sup>a</sup>  | -0.70 <sup>a</sup> | 0.77 <sup>a</sup>        | 0.74 <sup>a</sup>  | 0.56 <sup>a</sup>  | -0.39 <sup>a</sup> | -0.01                             | 0.04               | 0.26 <sup>a</sup>  | 0.23 <sup>a</sup>    | -0.60 <sup>a</sup> | -0.47 <sup>a</sup> | -0.61 <sup>a</sup> | 1.00              |      |
| GS       | Medium-Low  | -0.61 <sup>a</sup>  | 0.80 <sup>a</sup>  | -0.79 <sup>a</sup> | 0.88 <sup>a</sup>        | 0.83 <sup>a</sup>  | 0.60 <sup>a</sup>  | -0.62 <sup>a</sup> | 0.17 <sup>a</sup>                 | -0.20 <sup>a</sup> | 0.31 <sup>a</sup>  | 0.42 <sup>a</sup>    | -0.65 <sup>a</sup> | -0.63 <sup>a</sup> | -0.53 <sup>a</sup> | 0.77 <sup>a</sup> | 1.00 |

来源: Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns, 中泰证券研究所

基于特征的投资组合之间的相关性。样本期间包括 1963 至 2001 年的每月申报单。多空投资组合是根据公司特征形成的:公司规模(ME)、年龄、总风险 ( $\sigma$ )、盈利能力 (E)、股息 (D)、固定资产 (PPE)、研发 (RD)、账面与市场比率 (BE/ME)、外部融资/资产 (EF/A) 和销售增长十分之一 (GS)。高的定义为纽约证券交易所排名前三位的公司, 低定义为纽约证券交易所排名倒数三位的公司, 中定义为纽约证券交易所排名中间四位的公司。上标 a、b 和 c 分别表示 1%、5%和 10%水平的统计意义。

在表 IV 的最后几行, 我们将增长和困境变量分为“高一中”和“中一低”投资组合。例如, 在 GS 变量的情况下, 这些投资组合彼此之间高度负相关, 为 0.63, 表明相对于中等 GS 公司, 高 GS 公司和低 GS 公司实际上是一起移动的。同样, “高一中”与“中一低”EF/A 的相关系数为 0.60。因此, 对这些变量进行简单的“高减低”分析将省略横截面的关键方面。问题是, 情绪是否能够预测表 IV 中分析的各种多头—空头对开。

$$R_{X_{it}} = \text{High, } t - R_{X_{it}} = \text{Low, } t = c + d\text{SENTIMENT}_{t-1} + u_{it}. \quad (4)$$

因变量是多空投资组合 (如中小企业) 的月度回报,  $t$  从 1 月到 12 月的月度回报是根据前一年年底流行的情绪指数进行回归的。我们还使用多元回归来区分新的可预测性效应和众所周知的协变效应:

$$R_{X_{it}} = \text{High, } t - R_{X_{it}} = \text{Low, } t = c + d\text{SENTIMENT}_{t-1} + \beta\text{RMKT}_t + s\text{SMB}_t + h\text{HML}_t + m\text{UMD}_t + u_{it}. \quad (5)$$

变量 RMRF 是价值加权市场相对于无风险利率的超额回报。变量 UMD 是高动量股票的回报减去低动量股票的回报, 其中动量是按月衡量的[12, 2]。如 Fama and French(1993) 所述, SMB 是指小型和大型 ME 股票的投资组合的回报, 它与 HML 的回报是分开的, 而 HML 的构建是为了区分高 BE/ME 投资组合和低 BE/ME 投资组合之间的差异。如果自相关情绪指数具有与投资组合收益中的创新相关的创新, 则标准误差被引导以纠正所产生的偏差, 如 Stambaugh(1999) 所述。

表 V 显示了结果。这一结果正式支持了我们对这几种分类的预见性印象。特别是, 第一个小组显示, 当情绪高涨时, 小型、年轻和高波动性公司在未来一年的回报率相对较低。一旦我们控制了 RMRF、SMB、

HML 和 UMD，情绪的系数就会降低，但在大多数情况下，预测效果的显著程度并不取决于是否包括这些控制。就幅度而言，以中小企业为例，预测系数表明，情绪上升一个单位（相当于一个 SD 的增长，因为指数是标准化的），小型减去大型投资组合的月回报率将下降 0.40%。

表 V 还显示，情绪和情绪<sub>1</sub>的系数非常相似。请记住，情绪<sub>1</sub>的系数本质上与人们直接根据原始情绪指数和同期宏观经济状况控制回归多空投资组合收益所得出的结果相同——也就是说，将 X 回归到 Z，并使用残差预测 Y，相当于回归了 Y 到 X 和 Z。因此，情绪和情绪<sub>1</sub>结果的相似性表明，宏观经济状况的作用较小。

对于盈利能力和股息支付，我们通过回归分别预测盈利和支付投资组合与不盈利和不支付投资组合之间的差异，因为这些分类表明，这些投资组合可能会抓住主要的反差。结果表明，情绪确实对这些投资组合具有显著的预测力，情绪越高，支付者和盈利公司的回报就越高。控制 RMRF、SMB、HML 和 UMD 对这些模式影响很小。

正如我们在分类中发现的那样，有形特征并不表现出强烈的条件效应。情绪对 PPE/A 投资组合确实具有边际预测能力，高情绪与低 PPE/A 股票未来相对较低的回报率相关，但在控制了 RMRF、SMB、HML 和 UMD 后，这种情绪消失了。RD/A 投资组合预测的系数在符号或大小上并不一致。同样，正如我们在分类中发现的那样，“成长和痛苦”变量与情绪并不存在简单的单调关系。小组 D 显示，情绪不能预测 BE/ME、EF/A 或 GS 中的任何一个形成的简单高减去低投资组合。然而，面板 E 和 F 显示，当这些变量的多维性质被纳入时，预测能力的证据要强得多。

我们通过分别基于纽约证交所前三个、中间四个和底部三个十分位断点构建高、中、低投资组合，将极端增长机会效应与分布效应分开。结果表明，当情绪较高时，低成长性和高成长性企业的后续收益都低于中等成长性企业的收益。这以一种不同的方式说明了表 III 中的 U 型图案，并表明它在统计上具有重要意义。同样显著的 U 型模式在外部金融中也很明显；当情绪高涨时，低外部金融公司和高外部金融公司的后续回报都比更典型的公司低。然而，在 BE/ME 的情况下，尽管情绪以相反的符号预测高一中和中—低投资组合，但这两个系数都不可靠的显著。这与我们从排序中得出的推论相匹配，在排序中，我们看到条件差别的 U 型模式。BE/ME 略弱于 EF/A 和 GS。

公式 (4) 和 (5) 提供了一个解决某些鲁棒性问题的简单框架。为了检验结果是否受总体趋势的驱动，我们在回归中加入了 1982 年后的哑变量，与表 V 最后一列中的推论没有变化。此外，从样本中剔除 1 月和 12 月的回报时，结果略强。这表明，以税收为动机的交易以及与之相关的流动性波动不会推动主要业绩。此外，我们的港口对开本是平等加权的。如前所述，这样做的目的是为了理论预测，小公司最容易受到情

绪的影响，因此价值加权将掩盖相关模式。然而，通过对与规模相关的特征进行排序，就像我们的几个特征一样，然后对这些特征投资组合进行同等权重，人们担心我们只是再次拾起了规模效应。通过在投资组合预测回归中控制中小企业，我们可以看到，几种条件可预测性模式可以从规模上区分开来，尽管正如理论预测的那样，预测系数是衰减的。最后，虽然我们为了简洁而省略了结果，但六个个体情绪成分通常用预期的符号来预测投资组合的收益。IPO 数量和封闭式基金折价提供了最佳的个股表现，其次是股权份额、成交额、平均首日回报和股息溢价。（这些结果在本白皮书的 NBER 工作纸质版本中报告。）

**图表 7：1963-2001 年投资组合收益的时间序列回归**

|                                            |             | $SENTIMENT_{t-1}$ |        | $SENTIMENT_{t-1}$<br>Controlling for<br>RMRF, SMB,<br>HML, UMD |        | $SENTIMENT_{t-1}^\perp$ |        | $SENTIMENT_{t-1}^\perp$<br>Controlling for<br>RMRF, SMB,<br>HML, UMD |        |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|                                            |             | d                 | p(d)   | d                                                              | p(d)   | d                       | p(d)   | d                                                                    | p(d)   |
| Panel A: Size, Age, and Risk               |             |                   |        |                                                                |        |                         |        |                                                                      |        |
| ME                                         | SMB         | -0.4              | [0.04] | -0.3                                                           | [0.08] | -0.4                    | [0.06] | -0.3                                                                 | [0.15] |
| Age                                        | High-Low    | 0.5               | [0.02] | 0.2                                                            | [0.08] | 0.5                     | [0.01] | 0.2                                                                  | [0.04] |
| $\sigma$                                   | High-Low    | -1.0              | [0.01] | -0.5                                                           | [0.01] | -0.9                    | [0.00] | -0.4                                                                 | [0.01] |
| Panel B: Profitability and Dividend Policy |             |                   |        |                                                                |        |                         |        |                                                                      |        |
| E                                          | >0 - <0     | 0.8               | [0.00] | 0.5                                                            | [0.02] | 0.8                     | [0.00] | 0.4                                                                  | [0.02] |
| D                                          | >0 - =0     | 0.8               | [0.00] | 0.4                                                            | [0.00] | 0.8                     | [0.00] | 0.4                                                                  | [0.00] |
|                                            |             | $SENTIMENT_{t-1}$ |        | $SENTIMENT_{t-1}$<br>Controlling for<br>RMRF, SMB,<br>HML, UMD |        | $SENTIMENT_{t-1}^\perp$ |        | $SENTIMENT_{t-1}^\perp$<br>Controlling for<br>RMRF, SMB,<br>HML, UMD |        |
|                                            |             | d                 | p(d)   | d                                                              | p(d)   | d                       | p(d)   | d                                                                    | p(d)   |
| Panel C: Tangibility                       |             |                   |        |                                                                |        |                         |        |                                                                      |        |
| PPE/A                                      | High-Low    | 0.4               | [0.12] | 0.1                                                            | [0.65] | 0.4                     | [0.07] | 0.1                                                                  | [0.53] |
| RD/A                                       | High-Low    | -0.3              | [0.25] | 0.0                                                            | [0.77] | -0.3                    | [0.24] | 0.1                                                                  | [0.62] |
| Panel D: Growth Opportunities and Distress |             |                   |        |                                                                |        |                         |        |                                                                      |        |
| BE/ME                                      | HML         | 0.1               | [0.47] | 0.0                                                            | [1.00] | 0.2                     | [0.25] | 0.1                                                                  | [0.68] |
| EF/A                                       | High-Low    | -0.1              | [0.24] | -0.1                                                           | [0.46] | -0.2                    | [0.13] | -0.1                                                                 | [0.40] |
| GS                                         | High-Low    | -0.1              | [0.53] | -0.0                                                           | [0.67] | -0.1                    | [0.23] | -0.1                                                                 | [0.51] |
| Panel E: Growth Opportunities              |             |                   |        |                                                                |        |                         |        |                                                                      |        |
| BE/ME                                      | Medium-Low  | 0.2               | [0.11] | 0.1                                                            | [0.39] | 0.3                     | [0.06] | 0.1                                                                  | [0.35] |
| EF/A                                       | High-Medium | -0.4              | [0.00] | -0.2                                                           | [0.01] | -0.4                    | [0.00] | -0.2                                                                 | [0.00] |
| GS                                         | High-Medium | -0.4              | [0.00] | -0.2                                                           | [0.00] | -0.4                    | [0.00] | -0.2                                                                 | [0.00] |
| Panel F: Distress                          |             |                   |        |                                                                |        |                         |        |                                                                      |        |
| BE/ME                                      | High-Medium | -0.1              | [0.21] | -0.1                                                           | [0.49] | -0.1                    | [0.30] | -0.1                                                                 | [0.53] |
| EF/A                                       | Medium-Low  | 0.3               | [0.00] | 0.2                                                            | [0.01] | 0.2                     | [0.00] | 0.2                                                                  | [0.00] |
| GS                                         | Medium-Low  | 0.3               | [0.01] | 0.2                                                            | [0.04] | 0.3                     | [0.01] | 0.2                                                                  | [0.07] |

来源：Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns, 中泰证券研究所

基于滞后情绪、市场风险溢价（RMRF）、法玛—法国因素（HML 和 SMB）的多空投资组合回报回归，和动量因子（UMD）。

$$R_{X_{it}} = \text{High}_t - R_{X_{it}} = \text{Low}_t = c + d \text{SENTIMENT}_{t-1} + \beta \text{RMKT}_t + s \text{SMB}_t + h \text{HML}_t + m \text{UMD}_t + u_t.$$

多空投资组合是根据公司特征（X）形成的：公司规模（ME）、年龄、总风险（ $\sigma$ ）和股息（D）。High 被定义为纽约证交所排名前三位的公司，Low 被定义为 NYSE 排名倒数三位的公司。情绪指数是封闭式基金折价（CEFD）、权益份额（S）和去势原木周转滞后（TURN）的第一主成分。平均月度回报率与前一年年底的人气相匹配。情绪上指数基于六个情绪替代指标，这些指标已经与工业生产增长、耐用、非耐用和服务消费增长、就业增长和国家经济衰退的标志进行了正交化；情绪的组成部分没有正交化。第一和第三列显示单变量回归结果，而第二和第四列包括 RMRF、SMB、HML 和 UMD 作为控制变量。当 SMB（HML）是因变量时，不包括 SMB（HML）作为控制变量。



自举的  $p$  值在括号中。

总而言之，回归基本上证实了在分组排序中验证的范式。当情绪高涨时，对于小公司、最年轻的公司、股票回报波动较大的公司、不赢利的公司、不支付股息的公司、高增长公司和亏损公司来说，未来的回报相对较低。反之亦然。总体而言，这些结果支持了这样的预测，即市场情绪对难以估值和难以套利的股票有更强的影响。

### 5.3. 对早先数据的简要回顾

在前 Compustat 时代，可靠的会计信息，特别是关于受情绪影响最大的公司的信息，并不容易获得。我们的一些情绪代理也不可用。然而，使用 CRSP 数据，我们可以在更长的时间内执行一组减少的测试。具体地说，根据公式 (2) 的精神，我们使用 CEFD 的第一主成分  $S$  和  $TURN$  形成了从 1935 年到 2001 年的情绪指数，其中  $TURN$  相对于其他变量是滞后的。<sup>13</sup> 我们还根据消费增长变量和 NBER 衰退（工业生产在整个时期都不可用）对这些情绪代理进行正交化，以形成符合公式 (3) 的指数。我们使用这些指数来预测基于年龄、西格玛和股息支付者地位形成的中小企业和多空投资组合的回报。结果见表六。除了年龄组合的结果不显著外，1935-2001 年整个时期和 1935-1961 年“样本外”时期的结果与最近的数据相似。<sup>14</sup> 年龄组合结果不重要的一种可能性是，我们将年龄衡量为可获得 CRSP 数据的月数。

**图表 8：1935-2001 年投资组合收益的时间序列回归**

|                    |                     | $SENTIMENT_{t-1}$ |        | $SENTIMENT_{t-1}^{\perp}$<br>Controlling for<br>RMRF, SMB,<br>HML, UMD |        | $SENTIMENT_{t-1}^{\perp}$<br>Controlling for<br>RMRF, SMB,<br>HML, UMD |        |      |        |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|                    |                     | $d$               | $p(d)$ | $d$                                                                    | $p(d)$ | $d$                                                                    | $p(d)$ | $d$  | $p(d)$ |
| Panel A: 1935–2001 |                     |                   |        |                                                                        |        |                                                                        |        |      |        |
| ME                 | <b>SMB</b>          | -0.3              | [0.03] | -0.2                                                                   | [0.07] | -0.3                                                                   | [0.04] | -0.2 | [0.07] |
| Age                | <b>High-Low</b>     | 0.2               | [0.18] | 0.1                                                                    | [0.38] | 0.2                                                                    | [0.10] | 0.1  | [0.26] |
| $\sigma$           | <b>High-Low</b>     | -1.0              | [0.00] | -0.4                                                                   | [0.00] | -0.8                                                                   | [0.00] | -0.4 | [0.00] |
| D                  | <b>&gt; 0 - = 0</b> | 0.9               | [0.00] | 0.5                                                                    | [0.01] | 0.7                                                                    | [0.00] | 0.4  | [0.01] |
| Panel B: 1935–1961 |                     |                   |        |                                                                        |        |                                                                        |        |      |        |
| ME                 | <b>SMB</b>          | -0.3              | [0.05] | -0.3                                                                   | [0.05] | -0.1                                                                   | [0.33] | -0.1 | [0.33] |
| Age                | <b>High-Low</b>     | -0.1              | [0.41] | -0.1                                                                   | [0.41] | -0.1                                                                   | [0.04] | -0.1 | [0.05] |
| $\sigma$           | <b>High-Low</b>     | -0.8              | [0.01] | -0.8                                                                   | [0.01] | -0.4                                                                   | [0.14] | -0.4 | [0.16] |
| D                  | <b>&gt; 0 - = 0</b> | 0.9               | [0.01] | 0.9                                                                    | [0.01] | 0.5                                                                    | [0.10] | 0.5  | [0.11] |

来源：Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns, 中泰证券研究所

多空投资组合收益滞后情绪的回归，市场风险溢价（RMRF），法玛—法国因子（HML 和 SMB），以及动量因子（UMD）。

$$R_{X_{it}} = \text{High}, t - R_{X_{it}} = \text{Low}, t = c + d \text{SENTIMENT}_{t-1} + \beta \text{RMKT}_t + s \text{SMB}_t + h \text{HML}_t + m \text{UMD}_t + u_{it}.$$

多空投资组合是根据公司特征 (X) 形成的：公司规模 (ME)、年龄、总风险 ( $\sigma$ ) 和股息 (D)。High 被定义为纽约证交所排名前三位的公司，Low 被定义为 NYSE 排名倒数三位的公司。情绪指数是封闭式基金折价 (CEFD)、权益份额 (S) 和去势原木周转滞后 (TURN) 的第一主成分。平均月度回报率与前一年年底的人气相匹配。情绪上指数基于六个情绪替代指标，这些指标已经与工业生产增长、耐用、非耐用和服务消费增长、就业增长和国家经济衰退的标志进行了正交化；情绪的组成部分没有正交化。第一和第三列显示单变量回归结果，而第二和第四列包括 RMRF、SMB、HML 和 UMD 作为控制变量。当 SMB (HML) 是因变量时，不包括 SMB (HML) 作为控制变量。自举的 p 值在括号中。

坊间证据表明，在这些早期数据中，真正“年轻”的公司在新约证交所上市的公司较少。相比之下，近年来，许多真正年轻的 IPO 开始在纳斯达克交易，因此我们衡量年龄的方法可能更有意义。较长的时间序列使进行样本外测试成为可能。在未报告的结果中，我们将表 VI 中样本内均方误差 (RMSE) 的减少与投资者仅使用过去数据可能看到的 RMSE 减少进行了比较。结果表明，很大一部分投资组合的可预测性将在事前是“可知的”。年龄投资组合和 1980 年后时期的中小企业投资组合是例外（对中小企业的样本内预测能力也不高）。如有需要，可提供餐桌。总而言之，较长的样本结果和样本外练习排除了主要结果背后存在虚假相关性的可能性。情绪至少有几次波动，横截面模式往往朝着预测的方向发挥作用，这一事实进一步让人对这一观点产生了怀疑。

#### 5.4. 系统性风险

从表面上看，条件特征效应似乎不太可能是对系统性风险的补偿。在其他考虑因素中，情绪指数与宏观经济状况正交化；模式与情绪最重要的领域的预测相匹配；模式与对泡沫和崩盘的故事描述相一致。直观地说，系统性的风险解释要求，年长、盈利、波动性较小、支付股息的公司往往比年轻、无利可图、波动较大、不支付股息的公司要求更高的回报，边际投资者认为在相关意义上风险更高。虽然这一命题似乎已经违反了直觉，但我们试图更严格地排除它。

系统性风险解释有两种基本风格。其一是，具有某些特征的股票的系统性风险（贝塔载荷）随着情绪指标的不同而不同，尽管我们努力将它们与宏观经济状况隔离开来。我们在表 7 中直接调查了这一点，我们在表 7 中询问市场情绪是否与市场 Beta 的时间变化一致，至少可以定性地将早先的结果与条件 CAPM 相一致。具体地说，我们预测特征投资组合的回报：

$$R_{X_{it}} = \text{High}, t - R_{X_{it}} = \text{Low}, t = c + d \text{SENTIMENT}_{t-1} + \beta(e + f \text{SENTIMENT}_{t-1}) \text{RMRF}_t + u_{it}. \quad (6)$$

时变的贝塔斯故事预测，表七中报告的综合系数  $\beta_f$  与表五中 d 的估计具有相同的符号。然而，事实证明，当系数  $\beta_f$  显著时，它通常具有错误的符号。当我们用总消费增长代替 RMRF 时，我们得到了类似的结果。如有需要，可提供餐桌。

第二个系统性风险故事使股票的贝塔系数保持不变，但允许风险溢价随市场情绪而变化，这意味着高贝塔系数股票和低贝塔系数股票之间所需回报的差异按比例变化。然而，这个故事遇到了一个简单的事实，即几个特征的预测效果不仅随着时间的推移而变化，而且在符号上也不同。因此，大部分结果似乎并没有反映出对经典系统性风险的补偿。

**图表 9：条件市场测试版，1963-2001**

|                                            |                    | $SENTIMENT_{t-1}$  |              | $SENTIMENT_{t-1}^{\perp}$ |              |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|
|                                            |                    | $\beta f$          | $t(\beta f)$ | $\beta f$                 | $t(\beta f)$ |
| Panel A: Size, Age, and Risk               |                    |                    |              |                           |              |
| <i>ME</i>                                  | <i>SMB</i>         | -0.03              | [0.48]       | -0.02                     | [0.62]       |
| <i>Age</i>                                 | <b>High-Low</b>    | -0.05              | [0.19]       | -0.07                     | [0.09]       |
| $\sigma$                                   | <b>High-Low</b>    | 0.00               | [0.98]       | 0.03                      | [0.58]       |
| Panel B: Profitability and Dividend Policy |                    |                    |              |                           |              |
| <i>E</i>                                   | $>0 - <0$          | -0.04              | [0.47]       | -0.00                     | [0.98]       |
| <i>D</i>                                   | $>0 - = 0$         | -0.01              | [0.75]       | -0.04                     | [0.35]       |
| Panel C: Tangibility                       |                    |                    |              |                           |              |
| <i>PPE/A</i>                               | <b>High-Low</b>    | -0.00              | [0.94]       | -0.01                     | [0.76]       |
| <i>RD/A</i>                                | <b>High-Low</b>    | 0.12 <sup>b</sup>  | [0.01]       | 0.17 <sup>b</sup>         | [0.00]       |
| Panel D: Growth Opportunities and Distress |                    |                    |              |                           |              |
| <i>BE/ME</i>                               | <i>HML</i>         | -0.10 <sup>b</sup> | [0.02]       | -0.12 <sup>b</sup>        | [0.00]       |
| <i>EF/A</i>                                | <b>High-Low</b>    | 0.06 <sup>b</sup>  | [0.00]       | 0.07 <sup>b</sup>         | [0.00]       |
| <i>GS</i>                                  | <b>High-Low</b>    | 0.42               | [0.06]       | 0.37                      | [0.08]       |
| Panel E: Growth Opportunities              |                    |                    |              |                           |              |
| <i>BE/ME</i>                               | <b>Medium-Low</b>  | -0.06              | [0.05]       | -0.09 <sup>b</sup>        | [0.01]       |
| <i>EF/A</i>                                | <b>High-Medium</b> | 0.03               | [0.13]       | 0.04                      | [0.05]       |
| <i>GS</i>                                  | <b>High-Medium</b> | 0.05 <sup>b</sup>  | [0.02]       | 0.06 <sup>b</sup>         | [0.01]       |
| Panel F: Distress                          |                    |                    |              |                           |              |
| <i>BE/ME</i>                               | <b>High-Medium</b> | -0.07 <sup>a</sup> | [0.00]       | -0.07 <sup>a</sup>        | [0.00]       |
| <i>EF/A</i>                                | <b>Medium-Low</b>  | 0.03               | [0.08]       | 0.02                      | [0.17]       |
| <i>GS</i>                                  | <b>Medium-Low</b>  | -0.01              | [0.62]       | -0.02                     | [0.27]       |

来源：Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns, 中泰证券研究所

多空投资组合收益与市场风险溢价（RMRF）和市场风险溢价的回归与市场情绪相互作用。

$$R_{X_{it}} = \text{High}, t - R_{X_{it}} = \text{Low}, t = c + d \text{SENTIMENT}_{t-1} + \beta(e + f \text{SENTIMENT}_{t-1}^{\perp}) \text{RMRF}_t + u_t.$$

多空投资组合基于公司特征（X）：公司规模（ME）、年龄、总风险（ $\sigma$ ）、盈利能力（E）、股息（D）、固定资产（PPE）、研发（RD）、账面与市场比率（BE/ME）、外部融资/资产（EF/A）和销售增长十分之一（GS）。高的定义为纽约证券交易所排名前三位的公司，低定义为纽约证券交易所排名倒数三位的公司，中定义为纽约证券交易所排名中间四位的公司。月度回报与前一年年底的人气相匹配。情绪指数基于六个情绪替代指标，这些指标与工业生产增长、耐用、非耐用和服务消费增长、就业增长和国家经济衰退的标志进行了

正文化：情绪的组成部分没有正文化。异方差一括号中有稳健的 p 值。上标“a”表示与来自表 V 的返回可预测性的符号匹配的统计显著  $\beta_i$ ；“b”表示不匹配的统计显著  $\beta_i$ 。

### 5.5. 盈利公告收益的预测性回归

我们的最后一个检验是在收益公告前后的收益中是否存在条件特征效应。La Porta 等人。(1997) 发现账面价值比低的股票在宣布收益时的平均回报率低于账面价值比高的股票，这表明收益预期存在系统性错误。同样，如果盈利预期的误差可以解释我们的部分业绩，我们可能会认为，小型、年轻、波动、无利可图、不支付、极端增长和/或困境股票的平均收益公告回报率往往与市场情绪呈负相关。

这种方法虽然乍一看很吸引人，但在检测预期误差如何影响我们的结果方面能力有限。也就是说，我们的结果是由错误定价的相关修正推动的，但一家公司的公告事件重新出现时，只会在其自己的公告窗口内获得只发生在它自己身上的预期修正。麦基尔 (1999) 的一则轶事说明了这个问题：1968 年 1 月 19 日，企业集团的音乐急剧放缓。在那一天，企业集团的鼻祖利顿工业公司宣布，当年第二季度的收益将远远低于预期。人们对这一声明表示怀疑。和震惊。在随后的抛售浪潮中，企业集团股票下跌了约 40% (第 67 页)。因此，尽管对公告事件的研究表明，Turns 捕捉到了 Litton Industries 宣布的对自己股票的修正效应，它没有受到任何更广泛的影响，这些影响似乎对我们的主要业绩很重要。然而，对盈利公告的分析可能会为情绪驱动的预期误差对我们的业绩产生的影响提供一个下限。

我们从合并后的 CRSP-Compustat 文件中收集季度收益公告日期。这些日期从 1971 年 1 月开始提供。季度收益公告样本约占主要表格中分析的公司季度 (公司月) 的 75%，因此覆盖范围相当完整。对于每个公司季度的观察，我们计算在报告日期附近的交易日 [1, 1] 内价值加权市场指数的累积异常收益。然后，我们构建了每个特征十进制的平均公告效应的季度序列，并尝试使用综合情绪指数来预测它，即

$$CARX_{it} = Decile_t = c + dSENTIMENT_{t-1}^{\perp} + ut. \quad (7)$$

这两个表格的“强劲结果”的交集是六个单元格，而且所有情况下影响的迹象都是一致的。总体而言，这表明部分条件特征效应可能反映了盈利预期中的错误修正。然而，如上所述，这一测试并不强大，只提供了预期误差贡献的下限。



图表 10：收益公告效应 (1973-2001)

|       | Decile          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | ≤0              | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              |
| ME    |                 | -0.18<br>[0.03] | -0.05<br>[0.35] | -0.02<br>[0.76] | -0.07<br>[0.27] | -0.02<br>[0.64] | -0.05<br>[0.36] | 0.00<br>[0.99]  | -0.03<br>[0.50] | 0.01<br>[0.90]  | -0.03<br>[0.48] |
| Age   |                 | -0.11<br>[0.20] | 0.02<br>[0.79]  | -0.06<br>[0.27] | -0.06<br>[0.35] | -0.12<br>[0.08] | 0.00<br>[1.00]  | 0.06<br>[0.21]  | -0.03<br>[0.64] | 0.00<br>[1.00]  | -0.12<br>[0.01] |
| σ     |                 | 0.10<br>[0.05]  | 0.05<br>[0.23]  | 0.05<br>[0.26]  | 0.05<br>[0.32]  | -0.04<br>[0.45] | -0.03<br>[0.59] | 0.03<br>[0.69]  | -0.02<br>[0.79] | -0.08<br>[0.27] | -0.30<br>[0.00] |
| E/BE  | -0.31<br>[0.00] | -0.24<br>[0.01] | 0.01<br>[0.92]  | 0.11<br>[0.24]  | -0.08<br>[0.31] | -0.09<br>[0.23] | -0.02<br>[0.73] | -0.01<br>[0.85] | 0.04<br>[0.54]  | 0.04<br>[0.47]  | 0.10<br>[0.08]  |
| D/BE  | -0.18<br>[0.02] | 0.00<br>[0.94]  | -0.05<br>[0.43] | -0.02<br>[0.72] | 0.01<br>[0.80]  | 0.00<br>[1.00]  | 0.03<br>[0.56]  | -0.03<br>[0.60] | -0.08<br>[0.07] | 0.04<br>[0.43]  | -0.10<br>[0.16] |
| PPE/A | -0.12<br>[0.14] | -0.12<br>[0.12] | -0.12<br>[0.14] | -0.14<br>[0.05] | -0.02<br>[0.75] | 0.01<br>[0.87]  | 0.00<br>[0.97]  | -0.12<br>[0.07] | -0.10<br>[0.09] | -0.06<br>[0.28] | -0.05<br>[0.41] |
| RD/A  | -0.05<br>[0.32] | -0.10<br>[0.45] | -0.07<br>[0.46] | -0.04<br>[0.66] | -0.10<br>[0.22] | -0.15<br>[0.12] | -0.28<br>[0.00] | -0.29<br>[0.01] | -0.14<br>[0.10] | -0.11<br>[0.21] | -0.08<br>[0.42] |
| BE/ME |                 | -0.11<br>[0.06] | -0.03<br>[0.67] | 0.03<br>[0.62]  | -0.04<br>[0.38] | -0.04<br>[0.43] | 0.04<br>[0.54]  | -0.05<br>[0.37] | 0.01<br>[0.87]  | -0.14<br>[0.05] | -0.12<br>[0.24] |
| EF/A  |                 | -0.07<br>[0.38] | -0.01<br>[0.95] | 0.05<br>[0.40]  | -0.06<br>[0.31] | 0.03<br>[0.57]  | -0.04<br>[0.51] | -0.10<br>[0.07] | 0.01<br>[0.90]  | -0.11<br>[0.06] | -0.09<br>[0.20] |
| GS    |                 | -0.20<br>[0.02] | 0.00<br>[0.99]  | -0.08<br>[0.23] | -0.02<br>[0.68] | -0.03<br>[0.60] | 0.04<br>[0.51]  | -0.03<br>[0.56] | 0.03<br>[0.60]  | 0.00<br>[0.94]  | -0.11<br>[0.15] |

来源：Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns, 中泰证券研究所

平均季度收益公告的回归对滞后情绪的影响。对于每个日历季度，我们根据纽约证券交易所的公司规模 (ME)、年龄、总风险、盈利公司的盈利与账面比率 (E/BE)、股息支付者的股息与账面比率 (D/BE)、固定资产 (PPE/A)、研发 (RD/A)、账面与市场比率 (BE/ME)、外部融资与资产之比 (EF/A) 和销售增长 (GS) 的临界点，形成 10 个投资组合。我们还计算了无利可图的公司、非支付者、零 PP&E 公司和零研发公司的平均公告效应。季度平均公告影响与前一年年底的情绪  $\perp$  相匹配。情绪  $\perp$  指数基于六个情绪指标，这些指标与工业生产的增长、耐用、非耐用和服务消费的增长、就业的增长以及 NBER 衰退的标志进行了正交化。异方差一括号中有稳健的 p 值。

## 6. 结语

在经典金融理论中，投资者情绪在股价、已实现收益或预期收益的横截面研究中没有受到重视。这篇论文对这种观点提出了质疑。我们使用简单的理论论证、对投机事件的历史描述，以及最重要的一组新的实证结果来证明，广义的投资者情绪具有显著的横截面效应。

我们的实证经验主要发现，未来股票回报的横截面取决于期初情绪（或替代指标）。其中的范式很丰富但很直观。当情绪估计较高时，对乐观者和投机者有吸引力，但对套利者没有吸引力的股票—较年轻的股票、小型股票、无利可图的股票、不派发股息的股票、高波动性股票、极端成长型股票和不良股票—往往会获得相对较低的后续回报。然而，在低迷的情绪条件下，这些横截面效应减弱或完全反转。最引人注目的发现是，几个没有显示出无条件预测能力的公司特征实际上隐藏了强大的条件模式；只有在对市场情绪进行条件分类之后，这些模式才会变得明显。经典解释认为这些结果反映了对系统风险的补偿；但结论的几个方面与这一解释不一致。

这些结论为未来的研究工作提出了一些应用前景。在公司金融方面，对情绪的更好理解可能有助于揭示证券发行的模式，以及一些公司特征似乎与股价有条件相关性。在资产定价方面，本文结果表明，描述准确的价格和预期回报模型需要纳入投资者情绪这一重要角色。

**风险提示：**本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计和测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；模型结论基于统计工具得到，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考。本报告提到的任何基金产品不构成任何投资收益的保证或投资建议。报告主体内容依据英文文献翻译而来，存在因语法语义理解等问题导致的与原文献内容不一致的风险。

**投资评级说明：**

|                                                                                                                                                                          | 评级 | 说明                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| 股票评级                                                                                                                                                                     | 买入 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上     |
|                                                                                                                                                                          | 增持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间  |
|                                                                                                                                                                          | 持有 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间 |
|                                                                                                                                                                          | 减持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上     |
| 行业评级                                                                                                                                                                     | 增持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上      |
|                                                                                                                                                                          | 中性 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间 |
|                                                                                                                                                                          | 减持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上      |
| 备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。 |    |                                    |

**重要声明：**

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。